HCIA-AI 认证题库

共 333 题：单选 133 · 多选 110 · 判断 90，均含解析

1. 【单选题】在智慧医疗场景下，以下技术未加速AI模型建设的是哪一项?

A. 临床知识图谱 - 数据挖掘
B. 虚拟环境 - 算法实训
C. 智能终端 - 边缘训练
D. 医学影像-计算机视觉

答案：C

解析：智能终端受限于算力、内存与能耗，边缘侧通常只承担推理（如实时影像初筛），模型训练仍放在云端或数据中心完成，因此“智能终端-边缘训练”并未加速AI模型建设。A项临床知识图谱通过数据挖掘整理病历、文献等结构化知识，可为模型提供高质量训练数据；B项虚拟环境便于算法仿真实训与迭代；D项医学影像是计算机视觉的典型落地场景，三者都在加速模型建设。

---

2. 【单选题】在深度学习网络中，反向传播算法用于计算各层参数的梯度，在反向传播算法中使用什么法则进行链式求导?

A. 乘法法则
B. 链式法则
C. 对等法则
D. 归一法则

答案：B

解析：反向传播的本质是利用微积分中的链式法则（chain rule），把损失对输出的梯度逐层回传，得到损失对每层权重与偏置的偏导数，再交给梯度下降更新参数。A项乘法法则只是求导的局部规则，不能描述复合函数的逐层传递；C项“对等法则”、D项“归一法则”并非微积分求导法则，属于杜撰项。

---

3. 【单选题】a = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]; a = Tensor(a, dtype=float32); 在 MindSpore 中，执行以上这段代码后，以下描述正确的是哪个选项?

A. 创建一个维度为(1,10)的 Tensor
B. 执行错误，无法创建 Tensor
C. 创建一个维度为(10,10)的 Tensor
D. 执行错误，a必须是numpy数组，不能是列表

答案：C

解析：【存疑】参考答案疑有误，正确答案应为“创建一个shape为(10,)的一维Tensor”，四个选项均不正确；若必须选，最接近的是A。依据MindSpore官方文档，Tensor支持传入list/tuple，由list创建的张量维度与数据本身一致：长度为10的一维列表生成shape为(10,)的一维Tensor，dtype被指定为float32。因此C的(10,10)错误；A的(1,10)是二维张量，也不对；列表是合法输入，B、D所说的执行错误同样不成立。

---

4. 【单选题】在 AI 模型开发时，以下哪种操作不属于模型定义的步骤?

A. 选择损失函数
B. 确定输入输出
C. 数据清洗
D. 搭建神经网络

答案：C

解析：模型（网络）定义阶段关注网络结构本身：确定输入输出维度、搭建神经网络层、选择损失函数与优化器。数据清洗属于数据准备/预处理阶段，用于填补缺失值、剔除噪声和异常点，发生在模型定义之前，不属于模型定义步

骤，故选C。A、B、D都是定义模型时必须完成的工作。

5.【单选题】智能驾驶的能力越来越强，以下哪一项因素不是支撑它的关键因素?

A. 强大的 AI 算法

B. 高性能的车规芯片

C. 优质的传统交通

D. 精准的地图与定位

答案：C

解析：智能驾驶依赖感知、决策、控制的闭环：强大的AI算法负责感知与决策，高性能车规级芯片提供实时算力并满足车规可靠性要求，高精地图与精准定位提供先验环境信息。优质的“传统交通”是道路环境条件，不是支撑自动驾驶能力提升的技术关键因素，故选C。

6.【单选题】在梯度下降训练过程中，使用以下哪个激活函数不容易产生梯度消失问题?

A. Sigmoid 函数

B. ReLU 函数

C. tanh 函数

D. Softmax 函数

答案：B

解析：ReLU在正区间导数恒为1，不存在饱和区，梯度逐层相乘时不会被不断压缩，因此能有效缓解梯度消失。Sigmoid导数最大仅0.25，tanh导数最大为1但两端迅速饱和趋近0，多层连乘后梯度迅速衰减；Softmax一般用于输出层做多分类概率归一化，同样存在饱和问题，故选B。

7.【单选题】在信用卡欺诈检测场景和动植物物种分类场景中，分别对模型的哪个评估指标要求较高?

A. 精准、召回

B. 召回率、召回率

C. 召回率、精准

D. 精准、召回率

答案：C

解析：信用卡欺诈检测中漏判（把欺诈当成正常）代价极高，要求尽量把真实欺诈全部找出来，因此更看重召回率；动植物物种分类更在意给出的判定结果是否可靠，误判会直接导致错误标注，因此更看重精确率（精准率）。故顺序为“召回率、精准”，选C；A、B、D的指标顺序或组合与两个场景的代价结构不匹配。

8.【单选题】某工程师在学习了图学习的知识后，对 DeepSeek V2 的模型结构有了以下认知，其中错误的是哪一项?

A. 位置编码的作用是为模型提供序列信息

B. Moe 结构可以提升模型效果

C. 图学习模型可以分析人类知识

D. transformer block 可以直接堆叠使用

答案：C

解析：DeepSeek V2属于基于Transformer的大语言模型，其结构由可堆叠的transformer block、位置编码和MoE（混合专家）前馈层构成，与图学习（图神经网络）无关，因此C作为“对DeepSeek V2模型结构的认知”是错误的。A项位置编码为自注意力补充序列顺序信息；B项MoE通过稀疏激活多个专家在同等推理开销下扩大参数量、提升效果；D项Transformer的同构模块本就通过堆叠加深网络，三项描述均正确。

9.【单选题】以下哪一种算法使 AI 在自然语言处理领域获得了重大突破

A. Transformer 架构

B. 卷积神经网络

C. 循环神经网络

D. 信号去噪技术

答案：A

解析：2017年提出的Transformer凭借自注意力机制实现了序列的并行计算与长距离依赖建模，催生了BERT、GPT等预训练大模型，使NLP取得重大突破，故选A。卷积神经网络主要用于图像等局部特征提取；循环神经网络虽曾是NLP主流，但串行计算、长程依赖衰减，突破有限；信号去噪技术与NLP突破无关。

10.【单选题】某工程师希望通过 AI 模型实现水果图像分类，以下哪项是训练模型时需要使用的数据?

A. 水果颜色值

B. 水果甜度

C. 敲击水果声音数据

D. 水果图片

答案：D

解析：图像分类模型学习的是像素到类别的映射，必须用带类别标签的水果图片作为训练数据，故选D。颜色值、甜度、敲击声音属于其他模态的特征数据，可用于别的任务（如成熟度检测），但无法训练一个以图像为输入的分类模型。

11.【单选题】以下哪个选项不属于 AI 开发框架?

A. PyTorch

B. TensorFlow

C. MindSpore

D. Python

答案：D

解析：Python是一种通用编程语言，是编写AI程序的工具，本身不是AI开发框架，故选D。PyTorch、TensorFlow、MindSpore都是提供张量计算、自动微分、网络层封装与分布式训练能力的主流深度学习框架。

12.【单选题】以下哪项任务特性最适合采用 AI Agent 架构来实现?

A. 仅涉及简单的数值计算，无需外部接口

B. 完全依赖于人类的即时创意和直觉

C. 流程固定且决策路径完全可预定义

D. 需要频繁执行相同或类似的操作序列

答案：D

解析：AI Agent的价值在于自主规划、调用工具并在多步骤任务中循环执行，最适合需要频繁执行相同或类似操作序列的场景，可由Agent自动完成重复流程，故选D。A项简单数值计算直接写函数即可，无需Agent；B项依赖人类即时创意与直觉，不是Agent擅长的；C项流程固定、决策路径可完全预定义时用传统自动化脚本/工作流更可靠也更廉价。

13.【单选题】某工程师想要部署一个大语言模型的应用，可以通过以下哪个选项获取模型?

A. ModelZoo

B. MindSpeed-LLM

C. ModelArts

D. MindSDK

答案：A

解析：ModelZoo是模型仓库，汇聚了可直接下载使用的预训练模型（含大语言模型），用于获取模型，故选A。MindSpeed-LLM是大模型训练加速库；ModelArts是华为云一站式AI开发平台，侧重开发与训练部署流程；MindSDK是面向应用开发的软件开发套件，它们都不是“获取模型”的模型仓库。

---

14. 【单选题】关于 AI 技术，以下哪项描述是错误的?

A. AI 框架可以提高工程师实现 AI 模型的效率

B. 训练 AI 模型可以不使用数据和 AI 计算芯片

C. 训练 AI 模型使用的数据类别可以是图片、文字或者语音

D. AI 模型是从数据中学习，不同类型的任务需要的训练数据也不完全相同

答案：B

解析：AI模型通过从数据中学习规律得到参数，训练过程需要大量算力支撑，离不开训练数据与AI计算芯片（GPU/NPU等），所以B描述错误。A项框架封装了自动微分、算子与分布式能力，确实提升开发效率；C项训练数据可以是图像、文本、语音等多模态；D项不同任务所需数据类型与规模不同，均正确。

---

15. 【单选题】Agent 的长期记忆通常不包含哪项内容?

A. 关键事实与结论的摘要

B. 当前会话的全部对话历史

C. 稳定用户画像及行为偏好

D. 被验证有效的成功规划经验

答案：B

解析：长期记忆保存的是跨会话、可复用的稳定信息：关键事实与结论摘要、用户画像与行为偏好、被验证有效的规划经验。当前会话的全部对话历史属于短期记忆/上下文窗口的内容，会话结束即失效，通常不会原样写入长期记忆，故选B。

---

16. 【单选题】某工程师在训练模型时，可以通过以下哪个工具管理团队的 NPU 算力集群?

A. Mind Edge

B. MindSpeed-LLM

C. MindSpore

D. MindCluster

答案：D

解析：MindCluster是昇腾面向集群的管理调度组件，提供NPU算力集群的资源调度、作业管理与运维能力，适合管理团队算力集群，故选D。MindSpore是AI框架；MindSpeed-LLM是大模型训练加速库；Mind Edge面向边缘推理场景，均不承担集群算力管理职责。

---

17. 【单选题】DeepSeek-R1 是效果最为出众的模型之一，它属于以下哪个范畴的人工智能?

A. 通用人工智能

B. 超人工智能

C. 弱人工智能

D. 强人工智能

答案：C

解析：按人工智能的能力分级，当前所有大模型（包括DeepSeek-R1）都只能在特定任务域内表现优异，不具备与人类等同的通用认知与自主意识，属于弱人工智能（专用人工智能），故选C。强人工智能、通用人工智能和超人工智能目前仍停留在理论与设想阶段。

---

18. 【单选题】以下哪一项是 Transformer 相对于 RNN 的优势?

A. 能够实现中英翻译

B. 可以理解语音信息

C. 能够识别垃圾邮件

D. 能够有效地理解更长的文本信息

答案：D

解析：Transformer用自注意力机制让序列中任意两个位置直接交互，路径长度为常数，不像RNN那样逐步传递导致梯度衰减与信息遗忘，因此能更有效地建模和理解更长的文本，并且可并行训练，故选D。A、B、C所述的翻译、语音理解、垃圾邮件识别，RNN同样可以做到，并不是Transformer的相对优势。

---

19. 【单选题】在昇腾 AI 软件栈中，MindStudio 属于以下哪一类别?

A. 深度学习框架

B. 管理运维工具

C. 异构计算架构

D. 全流程开发工具链

答案：D

解析：MindStudio是昇腾提供的全流程开发工具链，覆盖模型迁移、算子开发、调试、性能profiling与调优、部署等环节，故选D。深度学习框架对应MindSpore；异构计算架构对应CANN；集群管理运维对应MindCluster/MindX DL一类组件。

---

20. 【单选题】以下关于聚类算法的描述，错误的是哪项?

A. 层次聚类可采用“自下向上”的混合策略，也可以采用“自面向下”的分析策略

B. DBSCAN 可以处理不同大小或形状的图，并且不太受噪声和高群点的影响

C. k-means 需要指定聚类簇数 k，并且初始聚类中心对聚类效果影响很大

D. k-means 和 DBSCAN 多次运行都不会产生相同的结果

答案：D

解析：k-means因随机初始化聚类中心，多次运行结果可能不同；而DBSCAN基于密度可达关系，核心点的划分是确定的（仅个别边界点归属可能受样本遍历顺序影响），多次运行结果基本一致，所以D“都不会产生相同结果”的说法错误。A项层次聚类有自底向上的凝聚法和自顶向下的分裂法；B项DBSCAN能发现任意形状的簇且对噪声、离群点稳健；C项k-means确需预先指定k且对初始中心敏感，描述均正确。

---

21. 【单选题】全局梯度下降算法、随机梯度下降算法和批量梯度下降算法均属于梯度下降算法。关于其优缺点，以下哪项描述是错误的?

A. 全局梯度算法可能无法找到损失函数的最小值

B. 批量梯度算法可以达到局部最优

C. 全局梯度算法单步计算过程比较耗时

D. 随机梯度算法可以找到损失函数的最小值

答案：D

解析：随机梯度下降每次仅用一个样本估计梯度，噪声大、路径震荡，只能收敛到最小值附近，并不能保证找到损失函数的最小值，故D错误。A项全局（批量全集）梯度下降在非凸问题上也可能陷入局部极小或鞍点；B项小批量梯度下降可收敛到局部最优；C项全局梯度每步要遍历全部样本，单步计算耗时，三项描述正确。

22.【单选题】在卷积神经网络中，ReLU 函数的作用是什么?

A. 降低参数量

B. 减少特征图尺寸

C. 引入非线性元素

D. 提取图像边缘

答案：C

解析：卷积本身是线性运算，若不加非线性激活，多层卷积叠加仍等价于一次线性变换。ReLU的作用是引入非线性因素，使网络具备拟合复杂函数的能力，同时缓解梯度消失，故选C。降低参数量靠卷积核共享或剪枝，缩小特征图尺寸靠池化或步长，提取边缘是卷积核本身的作用。

23.【单选题】John 会用 PyTorch 实现了一个包含全连接层和 CNN 层的网络结构，以下关于此网络结构的描述正确的是哪个选项? conv1 = nn.Conv2d (in_channels=3, out_channels=16, kernel_size=3, stride=1, padding=1) pool = nn.MaxPool2d (kernel_size=2, stride=2, padding=0) fc1 = nn.Linear (32 * 8 * 8, 128) fc2 = nn.Linear (128, 10) x = torch.randn (1, 3, 32, 32) x = pool (F.relu (conv1 (x))) x = F.relu (fc1 (x)) x = fc2 (x)

A. 网络不可以运行，需要加入池化层后才可正常执行

B. 网络可以正常运行，可用于多（10）分类任务

C. 网络不可执行，需要改变部分隐藏层输出维度后才可执行

D. 网络可以运行，可以接受四维的图像数据集输入

答案：C

解析：该网络的问题在于维度不匹配：输入(1,3,32,32)经padding=1的3×3卷积后为(1,16,32,32)，再经2×2步长2的最大池化后为(1,16,16,16)；而fc1按32×8×8=2048的输入定义，且张量未展平，nn.Linear只作用于最后一维16，因此会报维度错误。需要修改隐藏层输出维度（并加入展平）才能执行，故选C。池化层已经存在，A错误；B、D所说可正常运行与事实不符。

24.【单选题】以下哪个特性是动态计算图相比静态计算图的主要优势之一?

A. 更低的内存占用

B. 更好的可移植性

C. 更高的灵活性

D. 更高的执行效率

答案：C

解析：动态计算图（define-by-run）在每次前向传播时即时构建图，可直接使用Python的条件、循环和递归控制流，便于按输入动态改变网络结构，并能用常规方式断点调试，灵活性明显高于静态图，故选C。静态图因为可提前做整图编译与算子融合，在执行效率、内存优化和跨平台部署（可移植性）上通常更有优势。

25.【单选题】现在训练 LLM 存在很多挑战，其中联算比失衡指的是以下哪个选项跟不上 LLM 运算量发展?

A. 内存容量

B. 内存带宽

C. 服务器内部互联带宽

D. 服务器之间互联带宽

答案：C

解析：该题考查大模型训练的“通信墙”：按华为教材口径，随着模型规模和算力增长，服务器内部（节点内卡间互联，如PCIe/HCCS总线）的互联带宽增速跟不上计算量增长，形成通信与算力的比例失衡，故选C。内存容量、内存带宽对应的是“存储墙/存算比”问题，服务器之间的互联带宽属于集群组网层面的另一类瓶颈，与本题所指口径不同。

26.【单选题】以下哪个选项是知识蒸馏的基本思想?

A. 构建一个较小的网络，将复杂网络的有用信息提取出来迁移到这个网络上

B. 评估原始模型中每个神经元对输出的贡献量，删除贡献量较小的神经元

C. 评估原始模型中每个神经元对输出的贡献量，对贡献量较小的神经元采用更低位置的数据类型表示

D. 模型训练完成之后，设置一个阈值，删除低于这个阈值的权重参数，得到一个参数量较小的新网络

答案：A

解析：知识蒸馏的基本思想是让一个小的学生网络去拟合大的教师网络输出的软标签（概率分布中的暗知识），把复杂模型学到的有用信息迁移到小模型上，在精度损失较小的前提下压缩模型，故选A。B、D描述的是剪枝（按贡献度或阈值删除神经元/权重），C描述的是量化（用更低位宽的数据类型表示），都属于其他模型压缩手段。

27.【单选题】以下关于 CPU 低时延设计的描述，错误的是哪一个选项?

A. 有很多 ALU 和很少 Cache，缓存合并访问 DRAM，降低时延

B. 高时钟频率降低时延

C. 强大的 ALU 单元，可在很短的时钟周期完成计算

D. 复杂逻辑控制单元，多分支程序可通过分支预测能力降低时延

答案：A

解析：“很多ALU、很少Cache”是GPU的高吞吐设计特征；CPU恰恰相反，ALU数量少但很强，并配备多级大容量Cache来隐藏访存延迟，所以A的描述错误。B项提高主频可缩短单指令执行时间；C项强ALU可在极少时钟周期内完成复杂运算；D项复杂控制单元配合分支预测、乱序执行可降低多分支程序的时延，均是CPU低时延设计的正确描述。

28.【单选题】DeepSeek V3 是主流的大语言模型，它所用到的基础结构是以下哪个选项?

A. transformer block

B. seq2seq

C. CNN

D. LSTM

答案：A

解析：DeepSeek V3属于解码器（decoder-only）架构的大语言模型，其基础组成单元是堆叠的transformer block（自注意力+前馈/MoE层），故选A。seq2seq是编解码框架的统称而非基础模块；CNN用于局部特征提取，LSTM是循环网络单元，都不是DeepSeek V3的基础结构。

29.【单选题】Seq2Seq 结构的神经网络一般由编码器和解码器两部分组成，关于该结构描述错误的是哪一项?

A. 解码器可以使用 LSTM

B. 基于 RNN 的 Seq2Seq 模型并行度较低

C. 编码器可以使用 RNN

D. 编码器编码得到的中间向量长度不固定，计算复杂

答案：D

解析：经典Seq2Seq由编码器把输入序列压缩成一个固定长度的上下文向量（中间语义向量C），再交给解码器逐步生成输出；正是这个“固定长度”造成长序列信息瓶颈，因而引入注意力机制改进。D说中间向量长度不固定，与事实相反，故选D。A、C项编码器和解码器都可以用RNN、LSTM、GRU实现；B项基于RNN的Seq2Seq必须按时间步串行计算，并行度低，描述正确。

---

30. 【单选题】某工程师在学习了深度学习知识后，对 DeepSeek V3 的模型结构有以下认知，其中错误的是哪一项?

A. MoE 结构可以提升推理速度

B. transformer block 可以提取数据特征

C. 强化学习微调可以对齐人类偏好

D. 位置编码的作用是限制输出序列长度

答案：D

解析：位置编码的作用是向自注意力机制注入词元的顺序/位置信息，并不限制输出序列长度（输出长度由生成策略与最大长度参数控制），故D错误。A项MoE在推理时只激活部分专家，相同参数规模下计算量更小、推理更快；B项transformer block通过自注意力与前馈层提取数据特征；C项基于人类偏好的强化学习微调用于对齐人类偏好，描述均正确。

---

31. 【单选题】以下哪个选项不是 FPGA 架构芯片的特点?

A. 开发周期较短

B. 峰值计算能力较低

C. 可通过编程灵活配置芯片架构

D. 量产后成本低

答案：D

解析：FPGA的优点是可编程重构、适配算法迭代灵活，开发周期短于ASIC，功耗较低；缺点是峰值算力低于ASIC、硬件编程门槛高，且量产后单片成本仍然较高（不像ASIC那样靠规模摊薄）。因此“量产后成本低”不是FPGA的特点，故选D。

---

32. 【单选题】AI 的发展取决于诸多因素，其中 AI 学习能力的提升得益于以下哪个选项的发展?

A. 传感器

B. 算法

C. 芯片

D. 数据

答案：B

解析：AI学习能力的提升主要得益于算法的进步：从感知机到深度神经网络、反向传播，再到卷积网络、Transformer等模型与优化方法的突破，才使机器具备从数据中自主学习表征的能力，故选B。数据和算力（芯片）是支撑条件，传感器提供数据采集手段，三者是AI发展的外部要素，而非“学习能力”本身的来源。

---

33. 【单选题】自然语言处理的应用场景不包括以下哪一个选项?

A. 图像识别

B. 机器翻译

C. 文本分类

D. 舆情分析

答案：A

解析：自然语言处理处理的是文本与语言数据，典型应用包括机器翻译、文本分类、舆情分析、问答与摘要等。图像识别属于计算机视觉领域，处理的是图像像素数据，不属于NLP应用场景，故选A。

34.【单选题】以下关于数据预处理的描述中，哪个选项是错误的?

A. 数据清理包含填充缺失值，发现并消除噪声数据及异常点

B. 数据降维简化数据属性，避免维度爆炸

C. 通过主成分分析来增强数据特征的可解释性

D. 数据标准化通过标准化数据来减少噪声，并提高模型准确性

答案：C

解析：主成分分析（PCA）通过线性组合把原始特征投影到方差最大的新坐标轴上，得到的主成分是原特征的加权组合，物理含义变模糊，因此PCA是降低而非增强特征的可解释性，C错误。A项数据清理包括缺失值填充与噪声、异常点处理；B项降维可缓解维数灾难；D项标准化消除量纲差异、抑制噪声影响并有助于模型收敛与精度，描述正确。

35.【单选题】模型构建流程的正确步骤是以下哪个选项？①. 验证模型 ②. 分割数据 ③. 用户反馈数据优化模型 ④. 训练模型 ⑤. 部署模型 ⑥. 测试模型

A. 2->4->1->3->6->5

B. 2->4->3->1->5->6

C. 2->4->3->1->6->5

D. 2->4->1->6->5->3

答案：D

解析：标准流程是：先分割数据（②训练/验证/测试集），再训练模型（④），用验证集验证模型（①）并调参，然后用测试集测试模型（⑥）评估泛化性能，接着部署上线（⑤），最后根据用户反馈数据持续优化模型（③），即2→4→1→6→5→3，故选D。其余选项把测试放在验证之前，或把反馈优化提前到上线之前，不符合实际流程。

36.【单选题】关于反向传播，以下描述错误的是哪一项?

A. 反向传播可以结合梯度下降算法更新网络权重

B. 反向传播指的是误差通过网络反向传播

C. 反向传播只能在前馈神经网络中运用

D. 反向传播会使用激活函数的梯度

答案：C

解析：反向传播的本质是链式法则求梯度，不仅用于前馈神经网络，循环神经网络通过随时间反向传播（BPTT）、卷积网络等同样使用反向传播，因此C“只能在前馈神经网络中运用”错误。A项BP算出梯度后由梯度下降更新权重；B项误差确实由输出层向输入层反向传播；D项链式求导必然用到激活函数的导数，均正确。

37.【单选题】输入一个 32x32 的图像，用大小为 5x5 的卷积核进行步长为 1 的卷积计算，输出的图像尺寸为以下哪个选项?

A. 23x23

B. 28x23

C. 28x28

D. 29x29

答案：C

解析：无填充（padding=0）、步长为1时输出边长=(输入−卷积核)/步长+1=(32−5)/1+1=28，输出为28×28，故选C。A项23×23对应误把输入减去卷积核再减4的算法；B项长宽不等不符合对称卷积；D项29×29相当于少减了一次。

---

38. 【单选题】以下哪一项是张量 [[[1,2],[3,4]],[[5,6],[7,8]],[[9,10],[11,12]]]的正确形状?

A. [3,2,2]

B. [3,2,3]

C. [2,3,2]

D. [2,2,3]

答案：A

解析：该张量最外层有3个元素，每个元素是2×2的矩阵，因此形状为[3,2,2]，即第一维3、第二维2、第三维2，故选A。可按“从外到内逐层数元素个数”的方法验证：3个块、每块2行、每行2个数，其余选项维度顺序或数值均与数据结构不符。

39. 【单选题】昇腾大模型解决方案提供了全流程的工具，以下哪个工具可用于性能调优?

A. MindIE

B. MindSpore

C. MindStudio

D. MindSpeed

答案：C

解析：MindStudio是昇腾全流程开发工具链，内置Profiling性能分析、算子调优、精度比对等能力，是做性能调优的工具，故选C。MindIE是推理引擎；MindSpore是AI框架；MindSpeed是大模型训练加速库（提供并行与融合算子加速），它们本身不是性能调优工具。

40. 【单选题】在神经网络训练过程中，使用以下哪些激活函数不容易产生梯度消失的现象?

A. Swish 函数

B. Tanh 函数

C. ReLU 函数

D. Sign 函数

答案：C

解析：ReLU在正半轴导数恒为1、不饱和，能有效避免梯度消失，是教材给出的标准答案，故选C。Tanh两端饱和导致梯度趋近0；Sign函数是阶跃型函数，除零点外导数恒为0，根本无法反向传播。Swish是平滑的非饱和激活函数，实际也能缓解梯度消失，但按华为教材口径本题取ReLU。

41. 【单选题】深度学习常用的损失函数有均方误差和交叉熵误差，针对两者的使用场景，以下哪种描述是正确的?

A. 交叉熵误差更多用于回归问题

B. 两者均可用于分类问题

C. 均方误差更多用于分类问题

D. 两者均可用于回归问题

答案：B

解析：交叉熵衡量预测分布与真实分布的差异，是分类问题的常用损失；均方误差常用于回归，但在分类中也可以使用（只是配合Sigmoid/Softmax时梯度更易变小、收敛较慢）。因此“两者均可用于分类问题”成立，选B。A项交叉熵主要用于分类而非回归；C项均方误差更多用于回归；D项交叉熵一般不用于普通回归任务，故均错误。

42. 【单选题】一张图片依次经过以下网络结构：Conv2d (3→16, 3×3, 1, 1) → MaxPool2d (2×2, 2) → Flatten → Linear (n,10)，输入 32×32×3，则 n 等于?

A. 3600
B. 4096
C. 3136
D. 4624

答案：B

解析：32×32×3输入经kernel 3×3、stride 1、padding 1的卷积后尺寸不变，通道变为16，即16×32×32；再经2×2、步长2的最大池化，尺寸减半为16×16×16。展平后元素数为16×16×16=4096，故n=4096，选B。3600、3136、4624分别对应误算的通道数或未加padding时的尺寸。

---

43. 【单选题】在 MindSpore 中，运行以下代码后，描述正确的是？a = ([1,2], [3,4], [5,6,7]) x = Tensor (a, dtype.int32)

A. 程序异常，抛出 TypeError
B. 程序异常，a 必须转化为数组，才能正常执行
C. 创建一个维度为 (3,2) 的 tensor
D. 创建一个维度为 (2,3) 的 tensor

答案：A

解析：按华为教材口径选A：a=([1,2],[3,4],[5,6,7])中各子列表长度不一致（2、2、3），无法构成规则的矩形张量，MindSpore在把输入转换为数组时会因数据类型/形状不合法而抛出TypeError。因此C的(3,2)、D的(2,3)都不可能成立；B的说法也不对，MindSpore的Tensor本就支持直接传入list和tuple，问题出在数据不规整而非必须转成数组。

---

44. 【单选题】在 AI 模型开发时，以下哪种操作不属于网络定义的步骤?

A. 数据清洗
B. 选择优化器
C. 选择损失函数
D. 确定输入输出

答案：A

解析：网络定义阶段的工作是确定输入输出、搭建网络层、选择损失函数与优化器等与模型结构和训练配置相关的内容。数据清洗属于数据准备阶段，处理缺失值、噪声和异常点，发生在网络定义之前，故选A。

---

45. 【单选题】以下关于机器学习整体流程描述正确的是哪一项?

A. 数据收集 -> 数据清洗 -> 模型训练 -> 特征提取与选择 -> 模型评估测试 -> 模型部署与整合
B. 数据收集 -> 特征提取与选择 -> 数据清洗 -> 模型训练 -> 模型评估测试 -> 模型部署与整合
C. 数据收集 -> 数据清洗 -> 特征提取与选择 -> 模型训练 -> 模型评估测试 -> 模型部署与整合
D. 数据收集 -> 数据清洗 -> 特征提取与选择 -> 模型训练 -> 模型部署与整合 -> 模型评估测试

答案：C

解析：机器学习的标准流程是：数据收集→数据清洗（处理缺失值、噪声、异常点）→特征提取与选择→模型训练→模型评估测试→模型部署与整合，故选C。A项把特征工程放到训练之后；B项先做特征提取再清洗，脏数据会污染特征；D项把部署放在评估测试之前，上线前缺少质量把关，均不正确。

46.【单选题】一张图片依次经过了以下网络结构：conv1= nn.Conv2d (in_channels=3, out_channels=16, kernel_size=3, stride=1,padding=1) pool= nn.MaxPool2d (kernel_size=2, stride=2, padding=0) flatten = nn.Flatten () fc1 = nn.Linear (n, 10) 假设输入图片的大小为 32×32×3，n 的值应该设置为以下哪个选项?

A. 4624
B. 3136
C. 4096
D. 3600

答案：C

解析：与上题同理：输入32×32×3，padding=1的3×3卷积保持空间尺寸32×32、通道数变为16；MaxPool2d(2,2)后变为16×16×16；Flatten后得到16×16×16=4096个特征，所以全连接层输入n=4096，选C。

47.【单选题】“从有标签的历史数据中预测下季度的商铺营收额”，这是一个什么问题?

A. 回归问题
B. 规则问题
C. 聚类问题
D. 分类问题

答案：A

解析：营收额是连续数值，用有标签的历史数据预测连续输出属于监督学习中的回归问题，故选A。分类问题输出离散类别；聚类属于无监督学习、不使用标签；“规则问题”不是标准机器学习任务类型。

48.【单选题】在神经网络训练过程中，使用以下哪些激活函数不容易产生梯度消失的现象?

A. Sigmoid 函数
B. Sign 函数
C. Tanh 函数
D. ReLU 函数

答案：D

解析：ReLU在正区间梯度恒为1，不存在饱和，多层连乘也不会让梯度趋近于零，因此最不容易产生梯度消失，故选D。Sigmoid导数最大只有0.25，Tanh两端饱和，二者逐层相乘都会使梯度迅速衰减；Sign为阶跃函数，几乎处处导数为0，完全无法回传梯度。

49.【单选题】机器学习算法中，以下哪一项不属于集成学习策略?

A. Bagging
B. Marking
C. Boosting
D. Stacking

答案：B

解析：集成学习的三大典型策略是Bagging（并行自助采样、投票/平均，如随机森林）、Boosting（串行拟合残差提升，如AdaBoost、GBDT）和Stacking（用元学习器融合多个基学习器的输出）。Marking不是集成学习策略，属于杜撰项，故选B。

50.【单选题】某工程师在使用MindSDK构建视频分析AI应用时，可以选择工具中的哪个模块?

A. Index SDK

B. RAG ADK

C. Rec SDK

D. Vision SDK

答案：D

解析：MindSDK面向AI应用开发，其中的Vision SDK（mxVision）面向视觉类场景，提供视频解码、图像处理、推理和多路视频流分析的插件化流程编排能力，适合构建视频分析应用，故选D。Index、Rec等方向分别面向检索、推荐类场景，RAG ADK面向检索增强生成应用，都不是视频分析模块。

51.【单选题】AskO3-X 语音助手基于以下哪种技术实现全双工的通信?

A. 5G 通信技术

B. AI 语音架构

C. 云计算技术

D. 物联网技术

答案：B

解析：全双工语音交互要求“边听边说”，即在系统播报的同时持续识别用户语音并随时被打断，这依赖语音识别、语音合成、语音活动检测与回声消除等构成的AI语音架构，故选B。5G通信、云计算、物联网只是网络与算力承载条件，并不决定全双工语音交互能力本身。

52.【单选题】在项目交付后的运维阶段，AskO3 如何帮助客户理解现场复杂的故障日志?

A. 通过电话支持

B. 通过多模态图文问答

C. 通过在线论坛

D. 通过邮件咨询

答案：B

解析：现场故障日志常常同时包含文本日志、告警截图、设备面板照片等信息，多模态图文问答可让客户直接上传图文并用自然语言提问，由模型解释日志含义、定位问题，故选B。电话支持、在线论坛、邮件咨询都是人工服务渠道，不是AI理解复杂日志的技术手段。

53.【单选题】以下哪个选项是智算的特点?

A. 高精度

B. 低功耗

C. 大集群

D. 串行计算

答案：C

解析：智算（智能计算）面向AI训练与推理，典型特点是以AI芯片构建大规模集群、依靠大规模并行计算提供海量算力，故选C。AI计算多采用FP16/BF16/INT8等混合或低精度而非高精度；大集群功耗很高，谈不上低功耗；AI计算依赖的是大规模并行而非串行计算。

54.【单选题】关于智算中心和云数据中心，以下哪个选项说法是错误的?

A. 智算中心芯片以 CPU 为主

B. 智算中心面向 AI 典型应用场景，如智能制造、智慧农业等

C. 云数据中心提供混合精度的通用算力

D. 云数据中心架构统一标准，互联互通互操作方便

答案：A

解析：智算中心以GPU/NPU等AI加速芯片为算力主体，CPU主要承担调度和数据预处理，所以A“芯片以CPU为主”错误。B项智算中心面向智能制造、智慧农业等AI典型应用场景；C项云数据中心提供通用算力并支持混合精度；D项云数据中心架构标准化、互联互通互操作性好，描述均正确。

55.【单选题】以下哪个选项不是智算设备大内存（显存）的作用

A. 减少模型训练时间

B. 降低模型对算力卡数量的要求

C. 提高模型的准确率

D. 增加模型吞吐量

答案：C

解析：大内存（显存）的直接收益是能容纳更大的模型参数、激活和更大的batch，从而减少切分与数据搬运、降低所需算力卡数量、提高吞吐并缩短训练时间。模型准确率取决于数据质量、模型结构与训练方法，显存大小并不会直接提高准确率，故选C。

56.【单选题】John在使用PyTorch+GPU进行模型训练时，发现资源利用率低且损失函数震荡难以收敛，他可以通过以下哪个选项来尝试解决问题?

A. 减少训练集数据量

B. 增大学习率

C. 增大batch_size

D. 增加神经网络的深度

答案：C

解析：资源利用率低说明每步送入的数据量太小、算力闲置；损失震荡说明单步梯度估计噪声大。增大batch_size既能提高GPU利用率，又能让梯度估计更平滑、训练更稳定，故选C。减少训练数据会损害精度；增大学习率会让震荡更剧烈；加深网络不解决利用率与收敛震荡问题，反而更难训练。

57.【单选题】MindSpore中，以下哪个接口可以用来构建全连接层?

A. FCO()

B. Conv2d()

C. Dense()

D. ReLU()

答案：C

解析：MindSpore中全连接层由mindspore.nn.Dense实现，对输入做 y=activation(x・W^T+b) 的线性变换，故选C。Conv2d是二维卷积层，ReLU是激活函数层，FCO()并不存在于MindSpore接口中。

58.【单选题】Ascend Extension for PyTorch插件是基于昇腾的深度学习适配框架，使昇腾NPU可以支持PyTorch框架，这种实现方式粒度为以下哪个选项?

A. 层粒度

B. 图粒度

C. 算子粒度

D. 动态选择

答案：C

解析：Ascend Extension for PyTorch（torch_npu）的适配方式是在PyTorch的算子注册分发机制上做扩展：把PyTorch原生算子逐个映射/分发到昇腾NPU的算子实现（通过适配插件完成输入输出与属性格式转换），因此是算子粒度的在线适配，故选C。层粒度、图粒度分别对应整层替换与整图下沉编译的方案，不是该插件的基本适配粒度。

59.【单选题】John想要实现一个机器翻译的应用，他可以选择以下哪个类别的算法？

A. 文本分类
B. 字符识别
C. 语义分割
D. 文本生成

答案：D

解析：机器翻译的输出是一段新的目标语言文本，属于序列到序列的文本生成类任务，故选D。文本分类只输出类别标签；字符识别（OCR）属于视觉识别；语义分割是像素级图像任务，都无法完成翻译。

60.【单选题】DeepSeek-R1-Zero使用了以下哪项技术？

A. GRPO
B. DPO
C. SFT
D. RLHF

答案：A

解析：DeepSeek-R1-Zero的特点是跳过监督微调（SFT），直接在基础模型上用强化学习训练推理能力，所采用的算法是GRPO（Group Relative Policy Optimization），用组内相对优势替代价值网络，故选A。DPO是直接偏好优化，SFT是有监督微调，RLHF依赖人类偏好奖励模型，均不是R1-Zero所用的核心技术。

61.【单选题】从技术架构角度，关于AI芯片的描述，错误的是哪一个选项？

A. FPGA实现了半定制芯片的功能
B. ASIC属于专用集成电路
C. CPU的功能主要是解释计算机指令以及储存计算机硬件中的数据
D. GPU是一种专门在个人电脑、工作站、游戏和一些移动设备上进行图像运算工作的微处理器

答案：C

解析：CPU的功能是解释/执行计算机指令并处理计算机软件中的数据，而不是“储存计算机硬件中的数据”（存储由内存和外存负责），故C描述错误。A项FPGA是可编程逻辑器件，相当于半定制芯片；B项ASIC即专用集成电路；D项GPU是面向图形图像运算的专用微处理器，描述均正确。

62.【单选题】以下哪一个选项正确描述了AI、机器学习、深度学习之间从大到小的包含关系？

A. AI、机器学习、深度学习
B. 深度学习、AI、机器学习
C. 深度学习、机器学习、AI
D. AI、深度学习、机器学习

答案：A

解析：三者是层层包含关系：人工智能范围最大，机器学习是实现人工智能的一类方法，深度学习又是机器学习中基于多层神经网络的分支，故从大到小为AI→机器学习→深度学习，选A。其余选项的包含顺序颠倒。

---

63. 【单选题】在一个任务中，让模型利用大量未标记数据以及少量有标记数据进行训练，这样的算法属于以下哪一类学习？

A. 自监督学习
B. 监督学习
C. 无监督学习
D. 半监督学习

答案：D

解析：同时利用少量有标签数据和大量无标签数据进行训练，是半监督学习的定义，故选D。监督学习全部使用标注数据；无监督学习完全不用标签；自监督学习从无标注数据中构造伪标签（如掩码预测），不依赖人工标注的少量样本。

64. 【单选题】John在训练模型过程中，将模型保存为ckpt(checkpoint)格式，以下描述错误的是哪个选项?

A. 可以直接加载ckpt文件进行分布式训练
B. ckpt文件可以记录模型的不同版本，便于进行比较和选择
C. ckpt文件记录了模型权重，是一种轻量级的格式
D. 训练中断后，可加载ckpt文件继续训练

答案：A

解析：分布式训练时模型参数按并行策略被切分到多卡，单机保存的ckpt与目标切分策略不一致，通常需要依据切分策略做权重转换或合并后才能加载，不能直接加载用于分布式训练，故A错误。B项可按不同训练阶段保存多个ckpt用于比较与选择；C项ckpt主要保存权重（及优化器状态），相对轻量；D项训练中断后可从ckpt断点续训，描述均正确。

65. 【单选题】某工程师在使用AI开发框架MindSpore实现深度学习算法时，以下哪个功能不是MindSpore提供的?

A. 调试调优
B. 集群管理
C. 数据处理
D. 开发接口

答案：B

解析：MindSpore作为AI框架，提供开发接口（网络、算子、自动微分）、数据处理（mindspore.dataset）、调试调优（如MindInsight可视化调试）等能力；而NPU集群的资源调度与管理由MindCluster/MindX DL等组件负责，不属于MindSpore的功能，故选B。

66. 【单选题】机器学习中，从数据处理到模型开始训练之前，以下哪个选项不是这个过程的一部分?

A. 数据标准化
B. 数据清理
C. 数据降维
D. 数据采集

答案：D

解析：从数据处理到开始训练之前的环节包括数据清理、数据标准化（归一化）、数据降维等预处理操作。数据采集发生在数据处理之前，是获取原始数据的步骤，不属于这一过程，故选D。

67. 【单选题】昇腾AI处理器中的AICore可以完成矩阵、向量、标量的相关运算，其中向量和标量之间的运算由以下哪个模块完成?

A. 标量计算单元
B. AI CPU
C. 矩阵计算单元
D. 向量计算单元

答案：D

解析：昇腾AI处理器的AI Core包含三类计算单元：矩阵计算单元负责矩阵乘累加，向量计算单元负责向量运算以及向量与标量之间的运算（如缩放、加偏置、激活等），标量计算单元主要负责标量运算与程序流程控制、地址计算。因此向量与标量之间的运算由向量计算单元完成，选D；AI CPU用于承载AI Core不擅长的通用算子。

68.【单选题】以下哪个选项是昇腾AI处理中AI Core数据通路的特点?

A. 单进单出

B. 单进多出

C. 多进多出

D. 多进单出

答案：D

解析：按华为教材口径，AI Core内部的数据通路特点是“多进单出”：多路输入数据（如矩阵左右输入、偏置、累加数据等）进入计算单元，经过矩阵、向量、标量多级流水处理后，最终输出一路结果数据，故选D。

69.【单选题】以下不属于华为应用使能套件的是哪个选项?

A. CANN

B. MindIE

C. MindSDK

D. ModelZoo

答案：A

解析：CANN是昇腾的异构计算架构（算子库、编译器与运行时），位于框架之下、芯片之上，属于计算架构层而不是应用使能层，故选A。应用使能层包含ModelArts、HiAI Service、MindSDK（含MindX SDK）、ModelZoo等面向应用开发与模型获取的套件，MindIE作为推理应用开发套件同样归于应用使能一侧。

昇腾全栈AI软硬件平台 构筑智能世界的基石

行业应用 互联网、运营商、金融、智慧城市、制造、能源、交通、教育...

应用使能 ModelArts HiAI Service 第三方平台&服务

MindSDK AI应用软件开发套件

MindStudio MindX SDK MindSpore MindXDL

AI使能社区 昇腾开源

MindCluster

70.【单选题】GBDT算法相比于随机森林算法，以下哪种表述是错误的?

A. GBDT算法比随机森林容易欠拟合

B. 随机森林的并行计算效率高于GBDT

C. GBDT算法中弱学习器单个效果可能很差

D. GBDT与随机森林都可以建立在CART树的基础之上的

答案：A

解析：GBDT属于Boosting，通过串行拟合前一轮的残差不断降低偏差，更容易过拟合而不是欠拟合，所以A错误。B项随机森林各棵树相互独立，可并行训练，效率高于串行的GBDT；C项Boosting使用的是弱学习器，单个效果可能仅略优于随机猜测；D项两者都可以用CART回归/分类树作为基学习器，描述正确。

71.【单选题】John在AI应用开发过程中操作正确的是以下哪个选项?

A. 适当增大batch size来增加GPU的利用率

B. 确保模型训练完成后才保存参数

C. 尽可能设置较大的epoch保证训练精度

D. 为加快训练速度可以适当删除一部分训练数据

答案：A

解析：在显存允许的范围内适当增大batch size可以让GPU的并行计算单元被充分占用，提高利用率并使梯度更稳定，故选A。B项应周期性保存checkpoint以防训练中断；C项epoch过大会导致过拟合并浪费算力，应配合早停；D项随意删除训练数据会损失信息、降低模型精度。

---

72. 【单选题】小艺是华为全场景设备上的智慧助手，在AI大模型加持下，具备全场景解决方案能力。虽然能力强，但它依然存在局限性。以下哪一项日常中常见的问题是它不能解决的?

A. 预测未来一周内的天气

B. 编写简单的文案

C. 对文档进行总结

D. 设置重要事件提醒

答案：A

解析：按教材口径选A：天气预报依赖气象观测数据与数值预报模式，智慧助手本身不具备预测未来天气的能力（它只能转述气象服务的结果），这属于大模型类助手的能力边界。B项文案撰写、C项文档总结是大语言模型的典型强项，D项设置提醒是设备侧的基础助手功能，都是小艺可以解决的日常问题。

---

73. 【单选题】在智慧医疗场景下，以下技术与应用对应错误的是哪一项?

A. 虚拟助理-语音识别

B. 药物挖掘-语音合成

C. 疾病风险预测-数据挖掘

D. 医学影像-计算机视觉

答案：B

解析：药物挖掘（药物发现）依靠对生物、化学、临床等海量数据的挖掘、分子建模与预测，核心是数据挖掘与深度学习，与语音合成无关，故B对应错误。A项虚拟助理依赖语音识别实现语音交互；C项疾病风险预测基于病历等数据做数据挖掘建模；D项医学影像分析是计算机视觉的典型应用，对应均正确。

---

74. 【单选题】John使用PyTorch框架构建了ResNet50网络用于图像分类，在训练模型时他应该将数据集处理成以下哪个形式的张量？（N为批量数据大小，HW为图片高宽，C为通道数）

A. [N,H*W,C]H

B. [N,C,H,W]

C. [N,H,W,C]

D. [H,W,C,N]

答案：B

解析：PyTorch的卷积网络采用通道优先（NCHW）布局，nn.Conv2d要求输入为[N，C，H，W]四维张量，ResNet50同样如此，故选B。C项[N,H,W,C]是TensorFlow默认的NHWC格式；A项把高宽展平会丢失二维空间结构；D项把批量维放在最后，不符合PyTorch的数据组织方式。

---

75. 【单选题】以下哪一个大模型使用了encoder-only的结构?

A. BERT

B. GPT-1

C. Llama3.2

D. GLN-4

答案：A

解析：BERT采用的是Transformer的编码器堆叠，即encoder-only结构，通过双向自注意力和掩码语言建模做语义理解与特征提取，故选A。GPT-1和Llama 3.2都是decoder-only的自回归生成模型；GLM/GLM-4系列采用自回归填空的前缀式结构，也不属于encoder-only。

76.【单选题】神经网络中，损失函数的作用是？

A. 衡量模型预测值与真实值的差距

B. 加速模型训练

C. 减少模型参数

D. 提升模型泛化能力

答案：A

解析：损失函数的作用是量化模型预测值与真实标签之间的差距，并作为优化目标为反向传播提供梯度信号，故选A。加速训练靠优化器与学习率策略，减少参数靠剪枝、量化等压缩方法，提升泛化靠正则化、数据增强等手段，都不是损失函数的职责。

77.【单选题】以下哪种池化方法可以保留特征图中的关键信息？

A. 最大池化

B. 平均池化

C. 全局池化

D. 随机池化

答案：A

解析：最大池化取局部窗口内的最大响应值，保留了纹理、边缘等最显著的激活特征，对关键信息的保留能力最强，故选A。平均池化取均值，会把强响应与背景一起平均而弱化关键特征；全局池化把整张特征图压成一个值，丢失空间局部信息；随机池化按概率采样，随机性强，不以保留关键信息见长。

78.【单选题】知识图谱中，节点和边分别代表什么？

A. 实体、关系

B. 特征、权重

C. 样本、标签

D. 输入、输出

答案：A

解析：知识图谱是一种语义网络，节点表示实体（或概念、属性值），边表示实体之间的关系，形成“实体—关系—实体”的三元组，如“李白—朝代—唐朝”，故选A。特征与权重描述的是神经网络，样本与标签是监督学习的数据形式，输入与输出是模型的接口概念，都不是知识图谱的构成。

79.【单选题】模型过拟合时，以下哪种方法不能缓解？

A. 增加训练数据

B. 正则化

C. 增加模型复杂度

D. 早停

答案：C

解析：过拟合是模型复杂度相对数据过高、把训练集噪声也学了进去，继续增加模型复杂度只会加剧过拟合，故选C。增加训练数据让模型见到更多样本分布，正则化（L1/L2、Dropout）约束参数规模，早停在验证集性能变差前停止训练，三者都是缓解过拟合的常用手段。

80.【单选题】以下哪一项属于一阶张量？

A. 标量

B. 实数

C. 向量

D. 矩阵

答案：C

解析：张量的阶（维数）对应其结构：0阶张量是标量，1阶张量是向量，2阶张量是矩阵，3阶及以上是高维数组。因此一阶张量是向量，选C。实数本质上是标量即0阶张量，矩阵是2阶张量。

81.【单选题】以下哪个选项属于二阶张量?

A. 图片数据 [H,T,C]

B. 矩阵 M

C. 实数 a

D. 向量 v

答案：B

解析：二阶张量即有行和列两个维度的矩阵，故选B。A项形如[H,W,C]的图片数据是三阶张量；C项实数a是0阶张量（标量）；D项向量v是一阶张量。

82.【单选题】SGD 是传统机器学习和深度学习中重要的算法之一，以下关于其描述哪项是正确的?

A. SGD 可以完全避免局部极值问题

B. 使用 SGD，损失函数容易收敛到极值

C. SGD 容易受到异常数据影响

D. SGD 参数更新频率慢

答案：C

解析：SGD每次只用一个（或极少量）随机样本估计梯度，若该样本是异常值或噪声数据，更新方向会被显著带偏，因此容易受异常数据影响，选C。A项SGD的随机性有助于跳出部分局部极小，但不能完全避免；B项SGD更新噪声大、在最优点附近震荡，不易稳定收敛；D项单样本更新使参数更新频率远高于批量梯度下降，并非更新慢。

83.【单选题】以下哪一项不是多层感知机产生非线性能力的因素?

A. 可以使用 f(x)=ax 作为激活函数

B. 可以使用 sign (x) 作为激活函数

C. 可以增加感知机的层数

D. 可以使用 Sigmoid (X) 激活函数

答案：A

解析：f(x)=ax是线性函数，用作激活函数时多层网络仍等价于一次线性变换，无法带来非线性能力，故选A。B项sign (x)是非线性（阶跃）函数，D项Sigmoid是经典非线性激活函数，C项增加层数配合非线性激活可以拟合更复杂的非线性映射，三者都是多层感知机获得非线性能力的因素。

84. 【单选题】在神经网络训练过程中，反向传播算法用于寻求最优参数，该过程需要对哪些参数进行求导?

A. 权重和每轮训练的样本数量

B. 偏置和学习率

C. 权重和偏置

D. 权重和学习率

答案：C

解析：神经网络中可学习的参数是各层的权重W和偏置b，反向传播正是对这两类参数求损失函数的偏导数，得到梯度后由优化器更新，故选C。学习率、批量大小（每轮训练的样本数量）属于人为设定的超参数，不参与求导更新。

85.【单选题】以下关于机器学习描述正确的是哪个选项?

A. 深度学习与机器学习是互相包含的关系

B. 深度学习是机器学习的一个分支

C. 机器学习是深度学习的延伸

D. 深度学习与机器学习同属于人工智能但相互之间没有关系

答案：B

解析：人工智能、机器学习、深度学习是层层包含关系：人工智能范围最大，机器学习是实现人工智能的一类方法，深度学习则是机器学习中以深层神经网络为模型的分支，故B正确。A错在三者不是互相包含而是单向包含；C把包含方向说反了，是深度学习延伸自机器学习；D错在二者并非没有关系。

86.【单选题】在经典的卷积神经网络模型中，Softmax 函数是跟在什么隐藏层后面的?

A. 全连接层

B. 3*3 卷积层

C. 池化层

D. Dropout

答案：A

解析：经典CNN的结构为卷积层与池化层做特征提取，末端由全连接层把特征映射到类别维度，Softmax紧跟最后一个全连接层，把输出的logits归一化为和为1的概率分布完成多分类，故选A。3×3卷积层和池化层输出的是特征图，不直接接Softmax；Dropout只是训练时按概率置零神经元的正则化手段，不是分类输出层。

87.【单选题】Sigmoid 函数和 Tanh 函数均可作为激活函数，以下关于二者描述正确的是哪一项?

A. 在全连接神经网络训练过程中，其他条件保持不变的情况下，使用 Tanh 作为激活函数的网络模型更容易收敛

B. Sigmoid 函数和 Tanh 函数将神经元输出值压缩到不同的区间，因此在训练过程中，使用 Tanh 函数更不容易出现梯度消失的情况

C. Sigmoid 函数和 Tanh 函数性质相似，二者作为激活函数没有区别

D. 二者均是非线性激活函数，它们都可以将神经元的输出值压缩到 (0,1) 之间

答案：A

解析：Tanh输出区间为(-1,1)且关于原点对称，输出均值接近0，可避免Sigmoid输出恒为正导致的梯度同号、参数之字形更新问题，其导数最大值为1（Sigmoid仅0.25），因此同等条件下网络通常更易收敛，A正确。B说法过头：Tanh只是缓解而非避免梯度消失，饱和区导数仍趋于0；C错，两者区间与梯度特性不同；D错，Tanh压缩到(-1,1)而非(0,1)。

88.【单选题】机器学习评估模型好坏中，以下四种形式哪一种是好状态?

A. 高偏差 & 低方差

B. 低偏差 & 低方差

C. 低偏差 & 高方差

D. 高偏差 & 高方差

答案：B

解析：偏差衡量模型预测均值与真实值的系统性差距，反映拟合能力；方差衡量模型对训练集扰动的敏感度，反映稳定性与泛化性。理想状态是低偏差且低方差，既拟合得准又对数据波动不敏感，故选B。高偏差对应欠拟合，高方差对应过拟合，二者皆高则模型既不准又不稳。

89.【单选题】以下关于方差和偏差的描述中，哪项是错误的?

A. 最终预测的总误差仅由方差和偏差组成

B. 方差来源于模型在训练集上对小波动的敏感性的误差

C. 方差指的是模型的预测结果在均值附近的偏移的幅度

D. 偏差指的是模型的平均预测值与我们试图预测的正确值之间的差异

答案：A

解析：泛化误差可分解为偏差的平方、方差和不可约误差（数据固有噪声），后者无法通过优化模型消除，因此说总误差“仅由”方差和偏差组成是错误的，选A。B、C是方差的来源与含义（预测值围绕其均值的波动幅度），D是偏差的标准定义，均正确。

90.【单选题】已知全连接神经网络的某一层的参数总量为 330，则上一层和本层的神经元数量可能为?

A. 32 和 10

B. 10 和 33

C. 33 和 10

D. 9 和 33

答案：A

解析：全连接层参数量=上一层神经元数×本层神经元数+本层偏置数。A项32×10+10=330，符合题意，故选A。B项10×33+33=363，C项33×10+10=340，均不等于330。需指出D项9×33+33同样等于330，本题选项设计有瑕疵，按参考答案取A；解题关键是不要遗漏偏置参数。

91.【单选题】以下关于机器学习模型评估指标的错误的是哪一项?

A. 准确率 (Accuracy) 是所有预测正确的样本数占总样本数的比例

B. 精确率 (Precision) 是预测为正类的样本中实际为正类的比例

C. 召回率 (Recall) 是实际为正类的样本中被预测为正类的比例

D. F1 值是准确率和召回率的算术平均值

答案：D

解析：F1是精确率(Precision)与召回率(Recall)的调和平均，F1=2PR/(P+R)，不是准确率与召回率的算术平均，故D错误。A为准确率定义（预测正确样本占全部样本比例），B为精确率定义（预测为正中真正为正的比例），C为召回率定义（真实为正中被查出的比例），均正确。

92.【单选题】Transformer 模型中，位置编码的作用是?

A. 降低模型计算复杂度

B. 注入序列的位置信息

C. 减少过拟合

D. 提升特征提取能力

答案：B

解析：Transformer用自注意力并行处理整个序列，计算本身与token先后无关，若不额外提供位置信息，打乱词序结果不变。位置编码（正弦余弦或可学习向量）把每个位置的信息注入词向量，使模型感知顺序，故选B。它不降低复杂度、不是正则化手段，也不负责特征提取。

93.【单选题】MindSpore 框架中，用于加载数据集的模块是?

A. mindspore.nn
B. mindspore.dataset
C. mindspore.train
D. mindspore.common

答案：B

解析：mindspore.dataset是MindSpore的数据加载与预处理模块，提供MNIST、Cifar100等常用数据集接口、GeneratorDataset自定义加载以及map/batch/shuffle等处理算子，故选B。mindspore.nn用于定义网络层与损失函数，mindspore.train提供Model、Callback等训练相关能力，mindspore.common为Tensor、dtype等公共基础模块。

94.【单选题】以下关于昇腾 AI 芯片的描述，错误的是哪一项?

A. AICore 是昇腾芯片的核心计算单元
B. 昇腾芯片支持异构计算架构
C. 昇腾芯片仅支持 MindSpore 框架
D. 昇腾芯片可用于模型训练和推理

答案：C

解析：昇腾芯片并非只支持MindSpore：通过CANN异构计算架构及其图引擎、算子库，PyTorch、TensorFlow等主流框架都可适配昇腾后端，故C错误。AI Core是昇腾的核心计算单元（达芬奇架构），昇腾SoC内含AI Core、AI CPU、控制CPU、DVPP等属于异构架构，昇腾310偏推理、910面向训练，A、B、D均正确。

95.【单选题】在信用卡欺诈检测场景和垃圾邮件分类场景中，分别对模型的哪个评估指标要求较高?

A. 精度、召回率
B. 召回率、精度
C. 召回率、召回率
D. 精度、精度

答案：B

解析：欺诈检测中漏掉一笔欺诈代价极高，应尽量把所有欺诈样本找出来，优先保证召回率；垃圾邮件分类中把正常邮件误判为垃圾的代价更高，应保证判为垃圾的确实是垃圾，优先保证精确率。故顺序为召回率、精确率，选B。

96.【单选题】以下关于模型训练中“学习率”的描述，错误的是哪一项?

A. 学习率过大可能导致模型震荡不收敛
B. 学习率过小会使训练速度过慢
C. 学习率在训练过程中必须保持固定
D. 自适应优化器会动态调整学习率

答案：C

解析：学习率不必固定，实践中常用学习率衰减（阶梯、指数、余弦退火）或带自适应步长的优化器来动态调整，以兼顾前期收敛速度与后期精细寻优，故C错误。学习率过大会在极小值附近来回震荡甚至发散，过小则收敛缓慢、易陷局部极小，Adam、RMSProp等会按梯度统计量自适应调整步长，A、B、D正确。

97.【单选题】MindSpore 中，用于定义神经网络层的核心模块是?

A. mindspore.dataset
B. mindspore.nn
C. mindspore.train
D. mindspore.common

答案：B

解析：mindspore.nn是定义神经网络的核心模块，包含Cell基类及Conv2d、Dense、MaxPool2d等网络层、各类损

失函数和部分优化器，故选B。mindspore.dataset负责数据加载与增强，mindspore.train提供训练与评估接口，mindspore.common提供Tensor、Parameter、dtype等基础能力。

98.【单选题】昇腾 AI 软件栈中，负责异构计算资源调度的是?

A. CANN
B. MindSpore
C. MindStudio
D. ModelZoo

答案：A

解析：CANN（Compute Architecture for Neural Networks）是昇腾的异构计算架构，向上对接各深度学习框架，向下通过图引擎、算子库和运行时完成任务下发与AI Core、AI CPU、DVPP等异构资源的调度优化，故选A。MindSpore是框架，MindStudio是开发调试工具链，ModelZoo是预训练模型仓库。

99.【单选题】以下关于过拟合和欠拟合的描述，正确的是哪一项?

A. 过拟合是模型在训练集上表现差，测试集上表现好
B. 欠拟合是模型复杂度过高导致的
C. 增加训练数据可以缓解过拟合
D. 减少模型参数量可以缓解欠拟合

答案：C

解析：增加训练数据（或做数据增强）能让模型见到更多样本分布，降低对训练集噪声的记忆，是缓解过拟合的有效手段，C正确。A说反了，过拟合是训练集表现好、测试集表现差；B错，欠拟合源于模型复杂度不足或训练不充分；D错，减少参数会进一步降低拟合能力，加重欠拟合。

100.【单选题】以下哪种技术不属于数据增强的方式?

A. 图像翻转
B. 文本随机替换同义词
C. 数据归一化
D. 音频添加背景噪声

答案：C

解析：数据归一化/标准化属于数据预处理，目的是统一量纲、加快收敛，并不增加样本的多样性，因此不属于数据增强，选C。图像翻转、文本同义词替换、音频加背景噪声都是在保持标签不变的前提下生成新样本，属于典型的数据增强方法。

101.【单选题】Transformer 模型中，Multi-Head Attention 的作用是?

A. 降低计算成本
B. 捕捉不同维度的语义信息
C. 减少参数数量
D. 替代位置编码

答案：B

解析：多头注意力把Q、K、V投影到多个低维子空间并行做注意力，各头可关注不同位置与不同类型的依赖关系（句法、语义、长短程关联），再拼接投影输出，从而捕捉多个表示子空间的信息，选B。它并不以降本减参为目的，也无法替代位置编码。

102.【单选题】以下关于 AI 芯片的描述，正确的是哪一项?

A. GPU 仅适用于模型推理，不适用于训练

B. NPU 是专门为 AI 计算设计的芯片

C. CPU 的 AI 计算性能远高于 GPU

D. FPGA 的功耗比 ASIC 高

答案：B

解析：NPU即神经网络处理器，是面向神经网络计算（大量乘累加/张量运算）专门设计的处理器，华为昇腾即属此类，B正确。A错，GPU训练推理皆可用；C错，CPU并行算力远低于GPU；D错，FPGA因可编程逻辑与互连开销，同功能下功耗和面积通常高于ASIC。

103.【单选题】机器学习中，“特征工程”的核心目的是?

A. 减少数据量

B. 提升模型的泛化能力和预测精度

C. 降低模型复杂度

D. 加快模型训练速度

答案：B

解析：特征工程通过特征构造、变换、选择与降维，把原始数据转成更能表达问题本质的特征，剔除冗余与噪声，核心目的是提升模型的预测精度与泛化能力，选B。减少数据量、降低复杂度、加快训练往往是伴随效果，不是其根本目标。

104.【单选题】以下关于 MindSpore 动态图和静态图的描述，错误的是哪一项?

A. 动态图支持即时执行和调试

B. 静态图需要先编译再执行

C. 动态图的执行效率高于静态图

D. MindSpore 支持动态图和静态图切换

答案：C

解析：静态图先完整构图再编译优化（算子融合、内存复用、并行调度）后执行，执行效率一般高于逐算子解释执行的动态图，故C错误。动态图随写随运行、可用常规方式打印与断点调试；静态图需先编译再下发；MindSpore可通过设置运行模式在PyNative（动态图）与Graph（静态图）间切换，A、B、D正确。

105.【单选题】由环境提供的强化信号是对产生动作的好坏作一种评价（通常为标量信号），学习系统从环境到行为映射的学习，以使奖励信号（强化信号）函数值最大，这样的算法属于以下哪一类学习?

A. 监督学习

B. 半监督学习

C. 强化学习

D. 无监督学习

答案：C

解析：题干描述的是智能体与环境交互、依据环境给出的标量强化信号（奖励）调整从状态到动作的映射、以最大化累计奖励，这正是强化学习的定义，选C。监督学习依赖带标签样本，无监督学习处理无标签数据寻找结构，半监督学习结合少量标签与大量无标签数据。

106.【单选题】如果一个模型在测试集上偏差很大，方差很小，则说明该模型符合以下哪个选项?

A. 过拟合

B. 可能过拟合可能欠拟合

C. 刚好拟合

D. 欠拟合

答案：D

解析：偏差大说明模型对数据的拟合能力不足，没能学到数据中的规律；方差小说明模型对训练集变化不敏感、输出稳定。两者组合是典型的欠拟合特征（模型过于简单），选D。过拟合的特征是低偏差、高方差。

107.【单选题】神经网络研究属于以下哪个学派?

A. 行为主义

B. 符号主义

C. 连接主义

D. 强化主义

答案：C

解析：连接主义（联结主义）主张智能来自大量简单单元的连接与权重调整，以人工神经网络为核心代表，故选C。符号主义以逻辑与符号推理为基础（专家系统），行为主义强调感知—动作的控制与进化（控制论、机器人学），“强化主义”不是公认的人工智能学派。

108.【单选题】以下哪种运算在 AI 任务中占比最高?

A. 标量运算

B. 常量运算

C. 矩阵运算

D. 向量运算

答案：C

解析：深度学习的卷积、全连接、注意力等核心算子本质都是矩阵（张量）乘加运算，占AI任务计算量的绝大部分，这也是GPU、NPU专门为矩阵运算做加速（如达芬奇架构的Cube单元）的原因，故选C。标量、常量、向量运算在整体计算量中占比很小。

109.【单选题】AI 模型训练的基本流程包括以下步骤：(1) 准备数据 (2) 保存模型 (3) 测试模型 (4) 数据处理 (5) 训练模型，以下哪个是正确的排序?

A. 1->4->5->3->2

B. 1->4->2->5->3

C. 1->5->2->4->3

D. 1->5->4->3->2

答案：A

解析：完整流程是：准备数据→数据处理（清洗、标注、归一化、增强、切分）→训练模型→测试/评估模型→保存模型，即1→4→5→3→2，选A。保存模型必须在训练之后，测试也必须在训练之后，故其余排序均不成立。

110.【单选题】机器学习算法主要可以分为监督学习、无监督学习、半监督学习，以下哪一项是这种分类的依据?

A. 输入方式

B. 数据规模

C. 数据标签

D. 输出空间

答案：C

解析：监督学习、无监督学习、半监督学习的划分依据是训练数据是否带有标签以及带标签样本的多少：全部有标签为监督学习，全部无标签为无监督学习，少量有标签加大量无标签为半监督学习，故选C。输入方式、数据规模、输出空间都不是该分类的依据。

111.【单选题】在量子力学领域，当测量得到第一个粒子自旋向上，则第二个粒子必然自旋向下，反之亦然。而在测量之前两个粒子都不具有确定的自旋朝向。以上表述表示的是以下哪种概念？

A. 量子退相干

B. 量子纠缠

C. 量子叠加

D. 量子不确定性

答案：B

解析：题干描述两个粒子测量前都没有确定自旋，一旦测得其一另一个即刻确定为相反状态，这是量子纠缠的典型表现——纠缠系统的粒子状态彼此关联，不可分别描述，选B。量子叠加指单个粒子同时处于多个本征态；退相干指叠加态因环境作用而消失；不确定性原理指位置与动量不能同时被精确测定。

112.【单选题】以下哪个选项是模型剪枝的基本思想？

A. 将模型中不重要的权重和分支采用更低位置的数据类型表示

B. 将模型中不重要的权重和分支裁减掉

C. 将模型中不重要的权重和分支融合，得到新的网络结构

D. 将模型中不重要的权重和分支分组，推理时判断这部分是否参与计算

答案：B

解析：模型剪枝的基本思想是评估权重或通道、分支的重要性，把不重要的部分直接裁剪掉并（通常）微调恢复精度，从而减少参数量与计算量，选B。A描述的是量化（用更低位宽数据类型表示），C是算子/分支融合，D类似条件计算或混合专家的动态路由，都不是剪枝。

113.【单选题】昇腾 AI 处理器可以完成视频编解码、标量计算、矩阵计算等任务，其中负责视频编解码的是以下哪个模块？

A. AI CPU

B. DVPP

C. control CPU

D. AI Core

答案：B

解析：DVPP（Digital Vision Pre-Processing，数字视觉预处理模块）是昇腾处理器中专门负责视频/图像编解码、抠图、缩放、格式转换等预处理的硬件模块，选B。AI Core执行矩阵、向量、标量计算密集型算子，AI CPU承担不适合AI Core的复杂算子，control CPU负责芯片整体控制。

114.【单选题】以下关于前馈神经网络的描述错误的是哪一项？

A. 前馈神经网络是一种全连接神经网络

B. 前馈神经网络中每一个神经元的输出都经过了激活函数

C. 前馈神经网络中使用了非线性激活函数

D. 前馈神经网络由于输出层神经元数较多，因此无法解决二分类任务，但可以实现多分类

答案：D

解析：前馈神经网络完全可以做二分类：输出层设1个神经元配Sigmoid，或2个神经元配Softmax即可，输出层神经元数由任务决定而非固定很多，故D错误。前馈网络相邻层全连接、信息单向前传，每层神经元输出经过激活函数，且需要非线性激活才能拟合非线性关系，A、B、C正确。

115.【单选题】以下哪一项激活函数经常用作多分类任务的输出层?

A. Softmax

B. Sigmoid

C. ReLU

D. Softplus

答案：A

解析：Softmax把输出层各神经元的数值指数归一化为和为1的概率分布，天然适配互斥的多分类任务，选A。Sigmoid通常用于二分类或多标签任务的输出；ReLU、Softplus是隐藏层常用的非饱和激活函数，不具备归一化为概率的能力。

116.【单选题】知识图谱的应用不包含以下哪一个选项?

A. 推荐系统

B. 智能问答

C. 搜索引擎

D. 智能驾驶路径规划

答案：D

解析：智能驾驶的路径规划依赖高精地图、定位与A*、Dijkstra、RRT等搜索规划算法，并非基于知识图谱的实体—关系推理，故选D。知识图谱常用于搜索引擎的语义理解与知识卡片、智能问答的知识检索推理，以及推荐系统中基于实体关联的可解释推荐。

117.【单选题】以下哪一项不属于智能驾驶系统的感知设备?

A. 激光雷达

B. 摄像头

C. 高精地图

D. 毫米波雷达

答案：C

解析：高精地图是先验的静态地图数据，用于定位与规划，本身不感知环境，不属于感知设备，选C。激光雷达获取三维点云，摄像头获取图像，毫米波雷达测距测速、受雨雾影响小，三者都是智能驾驶的典型感知传感器。

118.【单选题】以下关于达芬奇架构的描述，错误的是哪一项?

A. 控制单元负责整个 AI Core 的运行

B. 计算单元包含四种基础计算资源

C. AI Core 的片上存储单元和相应的数据通路构成了存储系统

D. 通过总线接口单元，将数据搬到输入缓冲区

答案：B

解析：达芬奇架构AI Core包含三种基础计算资源：矩阵计算单元（Cube）、向量计算单元（Vector）和标量计算单元（Scalar），并非四种（累加器属于配合矩阵单元的部件，不单列为基础计算资源），故B错误。控制单元是AI Core的“司令部”负责整体运行，片上缓冲区与数据通路构成存储系统，数据经总线接口单元搬入输入缓冲区，A、C、D正确。

119.【单选题】以下哪一项属于 PyTorch 的特点?

A. 支持跨平台分布式训练

B. 易于 Debug

C. 标量计算

D. 静态神经网络

答案：B

解析：PyTorch默认采用动态计算图，代码即写即执行，可直接用Python方式打印中间张量、设断点调试，易于Debug是其公认优势，选B。静态图是其他模式/框架的默认特性（D说法与PyTorch相反）；跨平台分布式部署并非题目要考察的PyTorch典型特点；标量计算不是框架级特征。

120.【单选题】深度学习中如果神经网络的层数较多容易出现梯度消失问题，梯度消失问题出现在以下哪个环节?

A. 正向传播更新参数
B. 反向传播更新参数
C. 反向传播计算结果
D. 正向传播计算结果

答案：B

解析：梯度消失发生在反向传播阶段：误差对各层参数的梯度按链式法则连乘，若激活函数导数小于1（如Sigmoid最大仅0.25）或权重过小，层数一深梯度就指数衰减到接近0，靠近输入的层参数几乎不更新，故选B。正向传播只计算输出，不涉及梯度。

121.【单选题】在经典 Attention 结构中，Query 和 Key 计算完成后，经过了以下哪一种激活函数?

A. Softmax 函数
B. Sigmoid 函数
C. Tanh 函数
D. ReLu 函数

答案：A

解析：经典Attention先用Query与Key做点积（或加性）打分并缩放，再经Softmax把分数归一化为和为1的注意力权重，最后对Value加权求和，故选A。Sigmoid、Tanh、ReLU都不能保证权重归一化为概率分布。

122.【单选题】以下哪个关于监督式学习的描述是正确的?

A. 决策树是一种监督式学习
B. 监督式学习不需要标签就可以训练
C. 监督式学习不可以使用交叉验证进行训练
D. 监督式学习是一种基于规则的算法

答案：A

解析：决策树通过带标签样本递归选择划分属性来学习分类或回归规则，是典型的监督学习算法，选A。B错，监督学习必须有标签；C错，交叉验证正是监督学习中常用的模型评估与调参方法；D错，决策树的规则是从数据中学出来的，不是人工预设的规则系统。

123.【单选题】以下哪个选项是昇腾 AI 处理器中 AI Core 的标量计算单元可以完成的操作?

A. 完成向量和标量之间的计算
B. 控制 AI Core 的运行
C. 完成双向量之间的计算
D. 完成标量之间的计算

答案：D

解析：按昇腾达芬奇架构的职责划分，标量计算单元完成与标量相关的运算（循环控制、分支判断、为Cube/Vector计算地址与参数及基本算术运算），故选D。向量与标量、双向量之间的运算由向量计算单元完成；需注意教材也称标量单元相当于微型CPU可控制AI Core运行，但本题把“控制AI Core运行”归于控制单元。

124.【单选题】在模型训练中，为了保存训练过程中的网络模型和参数，进行了以下操作：1.通过 Checkpoint Config 设置每 500 步保存网络模型及参数，最多保存 10 个 checkpoint 文件；2.通过 load_checkpoint　实例化接口，同时定义保存路径和文件前缀；3.开始训练，并加载实例化后的接口；这种可以观察训练过程中网络内部状态和相关信息，并且在特定时期执行特定动作的操作，对应以下 MindSpore 的哪一种能力?

A. 评价指标 Metrics
B. 优化器 Optimizer
C. 回调函数 Callback
D. 高效数据格式 MindRecord

答案：C

解析：在训练过程中观察网络内部状态、并在特定时期（每N步、每轮结束）执行保存模型等动作，正是MindSpore回调函数Callback的能力，CheckpointConfig配合ModelCheckpoint回调传入model.train即可按步保存并限制保留文件数，故选C。Metrics用于评估指标计算，Optimizer负责参数更新，MindRecord是高效数据存储格式。

125.【单选题】昇腾 AI 处理器的逻辑架构不包括以下哪个选项?

A. DVPP
B. GPU
C. AI 计算引擎
D. 芯片系统控制 CPU

答案：B

解析：昇腾AI处理器是独立的AI SoC，其逻辑架构包含芯片系统控制CPU、AI计算引擎（AI Core与AI CPU）、DVPP数字视觉预处理、存储与总线等模块，不包含GPU，故选B。GPU是另一类通用并行加速芯片，与昇腾NPU属不同硬件形态。

126.【单选题】“从有标签的历史数据中来预测下季度的商铺营业额”，这是一个什么问题?

A. 回归问题
B. 规则问题
C. 聚类问题
D. 分类问题

答案：A

解析：营业额是连续数值，用带标签的历史数据预测下季度的连续取值，属于监督学习中的回归问题，选A。分类预测的是离散类别；聚类是无标签的无监督任务；“规则问题”不是机器学习的标准任务类型。

127.【单选题】在达芬奇架构中关于矩阵计算，以下哪个选项和矩阵计算单元主要完成矩阵相关运算?

A. 累加器
B. 控制器
C. 寄存器
D. 运算器

答案：D

解析：【存疑】参考答案疑有误，正确答案应为A。按昇腾达芬奇架构的官方描述，AI Core计算单元包含矩阵计算单元、向量计算单元、标量计算单元和累加器，其中“矩阵计算单元和累加器主要完成与矩阵相关的运算”，累加器用于把本次矩阵乘结果与上次结果相加（如卷积加偏置）。控制器属于控制单元，寄存器属于存储/控制资源，“运算器”并非达芬奇架构中与矩阵单元并列的部件名称。

128.【单选题】前馈神经网络是一种简单的神经网络，各神经元分层排列，是目前应用较为广泛的人工神经网络之一。以下哪项关于前馈神经网络的描述是错误的?

A. 其输入节点不具备计算能力

B. 同一层神经元相互不连接

C. 同一层神经元的权重参数相同

D. 层间信息只沿一个方向传递

答案：C

解析：同一层各神经元的权重参数是各自独立学习的，若完全相同则所有神经元输出一致、失去表达能力（这也是权重要随机初始化的原因），故C错误。前馈网络的输入节点只负责传入数据不做计算，同层神经元之间无连接，层间信息只沿输入到输出单向传递，A、B、D正确。

129.【单选题】以下关于卷积神经网络(CNN)的描述，正确的是哪一项?

A. 卷积层的感受野是指该层神经元能感知到的输入图像区域

B. 池化层的主要作用是增加特征图的维度

C. 全连接层可以保留图像的空间结构信息

D. 激活函数必须放在卷积层之后

答案：A

解析：感受野指某层某个神经元的输出所对应的原始输入图像上的区域大小，层数越深感受野越大，A正确。B错，池化的作用是下采样、缩小特征图尺寸并保留主要特征；C错，全连接层会把特征图拉平，破坏空间结构信息；D错，激活函数位置灵活，池化层之后、BN之后等都可以，并非必须紧跟卷积层。

130.【单选题】以下关于 Sigmoid 激活函数描述正确的是哪一项?

A. sigmoid 激活函数将神经元输出值全部压缩到正值区间，在训练神经网络时，这有助于模型损失值快速减小

B. sigmoid 激活函数是一种非线性激活函数，因此单层感知机使用它作为激活函数也可以实现非线性功能

C. 由于 sigmoid 激活函数本身特性，因此在训练神经网络过程中容易出现梯度消失的现象

D. sigmoid 激活函数可以将神经元的输出值压缩到[0,1]之间

答案：D

解析：按华为教材口径，Sigmoid把任意实数映射到0到1之间，故D视为正确（严格说值域是开区间(0,1)，取不到端点）。A错，输出恒为正会使梯度同号、参数之字形更新，反而不利于快速收敛；B错，单层感知机即使加Sigmoid，决策边界仍是线性超平面，无法解决异或这类非线性问题。需要指出C“容易出现梯度消失”本身也符合事实（饱和区导数趋于0，最大仅0.25），本题选项设计不够严谨。

131.【单选题】以下哪种框架默认使用动态计算图?

A. TensorFlow

B. PyTorch

C. Caffe

D. MXNet

答案：B

解析：PyTorch默认采用动态计算图（define-by-run），前向过程边执行边建图，便于调试和处理可变结构，选B。TensorFlow 1.x默认静态图（2.x才默认Eager），Caffe通过配置文件定义静态网络结构，MXNet默认使用符号式静态图（Gluon可切换命令式）。

132.【单选题】在RAG的核心流程中，以下哪项操作不包括索引阶段?

A. 对文档进行格式清洗和结构化预处理

B. 对领域知识库进行数据预处理

C. 使用嵌入模型将文本块转化为向量表示

D. 使用嵌入模型将文本块转化为向量表示

答案：A

解析：RAG的索引（离线）阶段通常包括知识库数据预处理、文档解析与清洗分块、用嵌入模型把文本块向量化并写入向量库；在线阶段才是检索与生成。本题C、D两个选项内容重复，按可区分的选项作答选A。需说明的是，严格按主流RAG定义，文档格式清洗与结构化预处理同样属于索引阶段的工作，本题表述存在瑕疵，按出题口径作答。

133.【单选题】以下描述中属于包装法(Wrapper)局限性的是哪些选项?

A. 其特征选择的方法通常为特定类型的模型提供了性能最好的特征集

B. 倾向于选择冗余的变量因为没有考虑特征之间的关系

C. 因为包装法为每个子集训练一个新模型，所以它们的计算量非常大

D. 包装法是预测模型用于评估特征组合的工具，根据模型的准确性进行评分

答案：C

解析：包装法（Wrapper）把特征选择当作搜索问题，针对每个候选特征子集都要训练一个新模型并按模型精度打分，因此计算开销非常大，这是其主要局限，选C。A、D描述的是包装法的优点和原理（能为特定模型给出性能最好的特征集、以预测模型作为评价工具）；B“不考虑特征间关系、易选冗余变量”是过滤法（Filter）的缺点。

134.【多选题】在深度学习任务中，遇到数据不平衡的问题时，可以用以下哪些方法进行解决?

A. 过采样

B. 随机采样

C. 随机欠采样

D. 重编码

答案：AC

解析：类别不平衡的常用处理是重采样：对少数类过采样（含SMOTE等合成样本）、对多数类随机欠采样，使各类样本量趋于均衡，故选A、C。随机采样不改变类别比例，起不到平衡作用；重编码只是特征或标签的表示变换，与样本分布无关。

135.【多选题】LSTM 网络结构中由哪些模块共同决定了当前细胞状态需要保留的信息?

A. 上一层的隐藏状态

B. 当前的输入信息

C. 当前层的隐藏状态

D. 上一层的细胞状态

答案：ABD

解析：LSTM中当前细胞状态由遗忘门与输入门共同决定：遗忘门和输入门的输入是上一时刻的隐藏状态h(t-1)与当前输入x(t)，它们决定上一时刻细胞状态C(t-1)保留多少、新候选信息写入多少，即C(t)=f⊙C(t-1)+i⊙C(t)，故选A、B、D。当前层的隐藏状态h(t)是细胞状态经输出门得到的结果，是输出而非决定因素。

136.【多选题】John 在使用 AI 框架实现并行训练时，选择了通过梯度累积的方式进行，以下关于他操作的描述中，错误的是哪几项?

A. 为了保证训练结果与原批量训练可以进行对比，梯度累积一般不使用优化器参考

B. 梯度累积的实现，不需要进行任何代码的调整

C. PyTorch、MindSpore 等框架实现方式大致相同，都可以直接使用，不需要进行调整

D. 对于输入不稳定计算（如动态 batch size）的场景，不适合使用梯度累积

答案：ABC

解析：梯度累积是把大batch拆成若干小batch，多次前向反向累加梯度后再统一更新参数，因此必须改动训练代码（控制何时调用optimizer.step()与梯度清零，并对loss做相应缩放），B错误；PyTorch与MindSpore的实现方式不同，不能照搬直接使用，C错误；A称不使用优化器也不成立，累积的梯度最终仍由优化器更新。故错误项为A、B、C，D为合理说法。

137.【多选题】以下哪些选项属于终端设备上所使用的 AI 芯片特征？

A. 低成本

B. 高功耗

C. 高性能

D. 低延迟

答案：AD

解析：终端（端侧）AI芯片部署在手机、摄像头等设备上，受电池与散热限制，强调低功耗、低成本、小面积和低时延的实时响应，故选A、D。高功耗显然不符，极致高性能（大算力）是云侧训练芯片的诉求，端侧只要求在功耗约束下够用的算力。

138.【多选题】与 ASIC 芯片相比，以下哪些选项是 FPGA 芯片的特征？

A. 实现相同功能时，需要的芯片面积更大

B. 相同工艺条件下，功耗更小

C. 运行时无需加载配置，可立即运行

D. 研发风险较低

答案：AD

解析：与ASIC相比，FPGA靠查找表与可编程互连实现逻辑，冗余资源多，实现相同功能所需芯片面积明显更大（A正确）；无需流片制版、可反复重配置和升级，开发周期短、研发风险和前期投入都更低（D正确）。B错，相同工艺下FPGA的功耗显著高于ASIC；C错，基于SRAM的FPGA上电后需先从外部存储加载配置码流才能工作，立即运行的是ASIC。

139.【多选题】以下哪些选项属于图像识别技术应用场景？

A. 无人驾驶

B. 安防监控

C. 智能机器人

D. 机器狗

答案：ABCD

解析：图像识别属于计算机视觉的基础能力，无人驾驶的车道线与交通标志识别、安防监控的人脸与行为识别、智能机器人和机器狗的视觉感知与避障都依赖它，故四项全选。

140.【多选题】智能家居已经走入我们的生活，AI 可以赋能哪些日常应用？

A. 室内监控

B. 语音控制家电

C. 门锁

D. 室内灯光控制

答案：ABCD

解析：智能家居中AI的典型落地包括：室内监控的人形/异常检测与告警、语音助手控制家电、人脸或指纹识别智能门锁、依据人体感应与环境光自动调节室内灯光，四项均可被AI赋能，故全选。

141.【多选题】以下哪些芯片可以用来训练 AI 模型

A. CPU
B. GPU
C. XPU
D. NPU

答案：ABD

解析：CPU通用但并行算力有限，仍可训练小模型；GPU凭借大规模并行与成熟生态是训练主力；NPU（如昇腾910）专为神经网络设计，可用于训练与推理，故选A、B、D。XPU并非通用的芯片类别名称，不作为标准选项。

142.【多选题】只有更完善的基础数据服务产业，才是 AI 技术能更好发展的基石。关于数据，以下哪些选项是正确的?

A. 数据质量和数量对 AI 发展来说很重要
B. 消除数据孤岛现象对 AI 技术拓展很重要
C. 消除数据壁垒对 AI 技术发展很重要
D. 更安全的数据共享是 AI 技术更好发展的基石之一

答案：ABCD

解析：数据是AI发展的基石：数据的质量与数量直接决定模型效果；打破数据孤岛、消除行业与机构间的数据壁垒才能形成规模化可用数据；在隐私计算、联邦学习等保障下实现更安全的数据共享，是数据要素流通的前提。四项均正确。

143.【多选题】评判分类模型的 F1 值以下是哪些指标的调和均值?

A. 精确度 (precision)
B. 准确率 (accuracy)
C. 有效率 (validity)
D. 召回率 (recall)

答案：AD

解析：F1=2×Precision×Recall/(Precision+Recall)，是精确率与召回率的调和平均，之所以用调和平均是为了惩罚两者中偏低的一方，故选A、D。准确率不参与F1计算，“有效率”不是标准评估指标。

144.【多选题】以下关于决策树的描述中，哪些选项是错误的?

A. ID3, C4.5, CART 等决策树算法都可以用于分类问题
B. ID3, C4.5, CART 等决策树算法都可以用于回归问题
C. 纯度的量化指标不包括方差
D. 决策树的构造就是进行属性的选择，确定各个特征属性之间的树结构

答案：BC

解析：ID3和C4.5只能处理分类任务（以信息增益、信息增益率选属性），只有CART既可分类（基尼指数）又可回归（最小平方误差），故B错误；CART回归树正是用方差/平方误差衡量结点纯度，所以说“纯度的量化指标不包括方差”也错误，C入选。A、D为正确描述，故错误项为B、C。

145.【多选题】机器学习中模型总会存在误差，误差包括哪些部分?

A. 偏差
B. 数据异常值
C. 协方差
D. 方差

答案：AD

解析：泛化误差可分解为偏差的平方+方差+不可约误差，题中给出的选项里属于误差组成部分的是偏差和方差，选A、D。数据异常值属于噪声来源，被归入不可约误差而非独立的误差分量；协方差衡量两个变量的联动关系，不是误差分解项。

146.【多选题】关于卷积神经网络池化层，以下哪些描述是正确的?

A. 池化操作采用扫描窗口实现

B. 常用的池化方法有最大池化和平均池化

C. 池化层可以减小特征图的尺寸

D. 经过池化的特征图一定会变小

答案：ABC

解析：池化用扫描窗口（池化核）在特征图上滑动完成，A正确；常用最大池化与平均池化，B正确；设置步长大于1时可成倍缩小特征图尺寸、减少参数与计算量，C正确。D过于绝对：当步长为1并做padding时，输出尺寸可与输入相同，故“一定会变小”错误。

147.【多选题】如果深度神经网络出现了梯度消失或梯度爆炸问题，以下哪些选项是常用的缓解方式?

A. 使用 Relu 激活函数

B. 随机欠采样

C. 正则化

D. 梯度剪切

答案：AD

解析：ReLU在正区间导数恒为1，不会像Sigmoid那样连乘衰减，可有效缓解梯度消失，A正确；梯度剪切对梯度设上限，是抑制梯度爆炸的直接手段，D正确。随机欠采样用于处理类别不平衡，与梯度问题无关。按本题口径正则化未入选（需说明：权重正则化在部分资料中也被列为抑制梯度爆炸的手段），此外BN、残差连接、合理初始化也是常用方法。

148.【多选题】以下哪些结构属于 LSTM?

A. 记忆门

B. 输出门

C. 输入门

D. 遗忘门

答案：BCD

解析：LSTM通过三个门控制信息流动：遗忘门决定丢弃多少旧细胞状态，输入门决定写入多少新候选信息，输出门决定细胞状态有多少作为隐藏状态输出，故选B、C、D。“记忆门”不是LSTM的标准结构名称，承担记忆功能的是细胞状态（cell state）。

149.【多选题】John 在使用 AI 框架构建并训练模型时，选择了通过静态图的方式进行，以下关于他操作的描述中，错误的是哪几项?

A. 模型训练完成以后，可以进行跨平台的应用部署

B. 为了保证网络各层之间的维度可以进行计算，随时输出一些中间结果作为参考

C. 对于输入不确定性高（如动态 batch size）的任务，不适合使用静态图

D. PyTorch、MindSpore 等框架默认为静态图模式，他可以直接使用，不需要做其他配置

答案：BD

解析：静态图模式下需先完整构图再编译执行，中间结果不能像动态图那样随时打印查看（需借助专门的调试手段），故B错误；PyTorch默认是动态图模式，MindSpore也需按需设置运行模式，并非默认静态图可直接使用，故D错误。A、C正确：静态图编译后的模型便于序列化和跨平台部署，而输入shape/batch不固定的场景更适合动态图。

150.【多选题】以下对数据的操作中可以增加模型泛化能力的有哪些选项?

A. 对图片数据进行裁剪、反转操作

B. 复制当前数据，增加数据量

C. 对文字类数据进行随机删除

D. 对音频类数据添加噪声

答案：ACD

解析：增加泛化能力要靠扩充数据的多样性：图像裁剪翻转、文本随机删除（或替换）词、音频加噪都能生成分布相近但不同的新样本，起到正则化作用，故选A、C、D。单纯复制已有数据不引入任何新信息，只会放大对原样本的记忆，无助于泛化。

151.【多选题】使用 AI 芯片训练模型时，对芯片以下哪些能力要求较高?

A. 可扩展性

B. 芯片面积

C. 算力

D. 精度

答案：ACD

解析：训练场景强调大算力以缩短训练时间（C）、较高的数值精度与动态范围以保证收敛（FP32/FP16/BF16，D）、以及良好的可扩展性以支持多卡多机集群与高速互联（A）。芯片面积是实现上的工艺指标，不是训练对芯片能力的要求，故不选B。

152.【多选题】从数据收集开始全流程开发一个 AI 服务包含以下哪些流程?

A. 数据处理

B. 推理部署

C. 应用评估

D. 模型训练

答案：ABCD

解析：AI服务的端到端开发流程通常为：数据收集与处理→模型训练（含调优）→推理部署（上线服务）→应用评估与持续迭代，四个环节都属于全流程范畴，故全选。

153.【多选题】以下哪些选项是构建知识图谱的主要步骤?

A. 确定领域

B. 信息抽取

C. 获取数据

D. 数据加密

答案：ABC

解析：构建知识图谱的主要步骤包括：确定领域与范围（定义本体/schema）、获取数据（结构化、半结构化、非结构化来源）、信息抽取（实体、关系、属性抽取）以及知识融合与存储，故选A、B、C。数据加密属于安全措施，不是知识图谱构建的主要步骤。

154.【多选题】以下哪个选项是归并排序的基本思想?

A. 找一个较小的数，把所有的数和这个数比较把小的移到小的序列上

B. 把它分成两个数大致相同的子数组，对这两个子数组分别采用归并排序的方法排序

C. 得到原序列之后，选一个枢轴，把小于这个枢轴的放左边，大于一个枢轴的放右边

D. 把它分成两个数大致相同的子数组，然后在这两个子数组合并

答案：BD

解析：归并排序采用分治思想：把序列分成规模大致相等的两个子数组，分别递归排序，再把两个有序子数组合并成

一个有序序列，故B、D共同构成其基本思想。A描述的是选择类的朴素做法，C是快速排序的枢轴划分思想。

155.【多选题】以下哪些选项不能用于聚类任务?

A. DNN

B. k-means

C. DBSCAN

D. PCA

答案：AD

解析：k-means按距离把样本划分为K个簇，DBSCAN按密度聚类并能识别噪声点，二者都是典型聚类算法。PCA是无监督的降维方法，本身不产生簇划分；DNN按教材口径属于有监督的深度网络模型，不作为聚类算法，故不能用于聚类任务的是A、D。

156.【多选题】以下哪些选项不是决策树用于划分节点的依据?

A. 信息增益率

B. 频率

C. 方差

D. 期望

答案：BD

解析：决策树划分结点的依据是不纯度/纯度度量：ID3用信息增益，C4.5用信息增益率，CART分类用基尼指数、回归用方差（平方误差），故A、C是依据。单纯的“频率”和“期望”不是结点划分准则，故选B、D。

157.【多选题】以下关于大模型和小模型的对比描述正确的有哪些选项?

A. 小模型在部署和使用上更加灵活

B. 行业大模型通常使用微调的方式训练

C. 使用大模型的数据集训练小模型，小模型也会产生涌现

D. 小模型可以使用思维链技术来提升准确度

答案：AB

解析：小模型参数少、显存与算力需求低，部署到端侧或在线服务更灵活，A正确；行业大模型通常以通用基座为底座，用行业数据做微调（SFT/LoRA等）得到，B正确。C错，涌现能力与模型规模强相关，用同样的数据训练小模型并不会出现涌现；D错，思维链提示在小模型上基本无效甚至有害，是大模型才显现的能力。

158.【多选题】在昇腾 AI 处理器中，AI Core 的存储控制单元可以完成以下哪些操作?

A. 转置

B. 补零

C. 解压缩

D. Img2Col

答案：ABCD

解析：AI Core的存储控制单元中设有存储转换单元（MTE），作为片内数据通路的传输控制器，在不同缓冲区之间搬运数据的同时完成一系列格式转换，包括补零（padding）、Img2Col、转置、解压缩等，因此四项均可完成，全选。

159.【多选题】昇腾 AI 处理器包含 AI Core 模块，这个模块包含以下哪些选项?

A. 矩阵计算单元

B. 存储控制单元

C. 指令发射模块

D. 寄存器

答案：ABCD

解析：AI Core按达芬奇架构由计算单元、存储系统和控制单元组成：计算单元含矩阵计算单元（Cube）、向量、标量单元及累加器；存储系统含各级缓冲区、寄存器和存储控制/转换单元；控制单元含指令缓存、标量指令队列、指令发射模块及各类运算队列。故A、B、C、D全部属于AI Core。

160.【多选题】某工程师想要部署 DeepSeek V3 模型进行推理，他需要考虑以下哪些问题?

A. 微调数据

B. 是否使用量化/量化方式

C. 模型结构

D. 设备显存/内存容量

答案：BCD

解析：部署DeepSeek V3推理需要关注模型结构（MoE架构、激活参数量、上下文长度带来的KV Cache开销，C）、是否量化及量化方式（FP8/INT8/INT4直接影响显存与精度，B）、以及设备显存/内存容量能否放下权重与缓存（D）。微调数据属于训练环节，与纯推理部署无关，故不选A。

161.【多选题】当使用机器学习建立模型的过程中，以下哪些属于必备的操作?

A. 特征选择

B. 数据获取

C. 超参数调节

D. 模型构建

答案：ABCD

解析：机器学习建模的完整流程中，数据获取是前提，特征选择/特征工程决定输入表达，模型构建确定假设空间，超参数调节（学习率、正则系数、树深等）决定最终效果，按教材口径四项都是必备环节，故全选。

162.【多选题】深度学习中，数据增强是一种有效防止过拟合的方法。以下关于数据增强的描述中，正确的有哪几项?

A. 在图像分类任务中对图片进行旋转、缩放

B. 语音识别任务中对输入数据添加随机噪声

C. NLP 中复制同一个词多次进行训练

D. 在图像分类任务中调节图片亮度或对比度

答案：ABD

解析：数据增强要在不改变样本语义/标签的前提下引入合理扰动：图像旋转缩放、调节亮度对比度模拟拍摄条件差异，语音加随机噪声模拟真实环境，均有效，故选A、B、D。C把同一个词重复多次会破坏文本语义与语法结构，属于无效甚至有害的做法，NLP常用的是同义词替换、随机删除/交换、回译等。

163.【多选题】某工程师使用一个全连接神经网络实现了 10 分类任务，此网络有 2 层隐藏层，每层均有 32 个神经元，输出层有 10 个神经元，输入层有 20 个神经元。现在需要修改此网络结构以实现 2 分类任务，以下哪些修改不能实现该功能?

A. 增加一层隐藏层，神经元数为 16，并将输出层神经元数量修改为 2

B. 将隐藏层和输出层神经元数量减半

C. 减少输入层神经元数量

D. 减少一层隐藏层，将剩下的隐藏层神经元数量减半

答案：BCD

解析：要实现二分类，关键是输出层神经元数改为2（或1），其余结构可自由调整。A增加隐藏层并把输出层改为2个神经元，可以实现。B把输出层减半变为5个神经元，仍不是二分类；C只减少输入层神经元，输出层仍为10；D只减少隐藏层与其神经元数，输出层未变。故不能实现的是B、C、D。

164.【多选题】John 想要使用 PyTorch 实现一个用于机器翻译的模型，以下关于他操作描述正确的有哪些选项?

A. 重载__init__方法用于模型初始化

B. 重载 backward 方法用于定义自动微分过程

C. 重载 construct 方法用于定义前向计算过程

D. 构建的模型类应该继承 nn.Module

答案：AD

解析：PyTorch中自定义模型应继承nn.Module（D正确），在__init__中定义子模块与参数（A正确），并实现forward方法定义前向计算。construct是MindSpore中Cell定义前向过程的方法，不适用于PyTorch，C错误；反向传播由autograd自动完成，一般无需重载backward，B错误。

165.【多选题】以下描述中不属于包装法（Wrapper）局限的是哪些选项?

A. 倾向于选择冗余的变量，因为没有考虑特征之间的关系

B. 包装法是预测模型用于评估特征组合的工具，要根据模型的准确性进行评分

C. 因为包装法为每个子集训练一个新模型，所以它们的计算量非常大

D. 其特征选择的方法通常为特定类型的模型提供了性能最好的特性集

答案：ABD

解析：包装法的局限主要是：为每个特征子集都要重新训练模型，计算量非常大（C属于局限）。A“不考虑特征间关系、易选冗余变量”是过滤法的缺点，B描述的是包装法的原理（以预测模型评估特征组合并按精度打分），D描述的是其优点（常能为特定模型找到性能最好的特征集），故不属于局限的是A、B、D。

166.【多选题】以下哪些选项属于常见的脏数据?

A. 格式错误的值

B. 缺失值

C. 重复值

D. 逻辑错误的值

答案：ABCD

解析：脏数据指不符合质量要求、需在预处理阶段清洗的数据，常见类型包括缺失值、重复值、格式错误的值（如日期格式混乱、数值被存成文本）以及逻辑错误的值（如年龄为负、出生日期晚于当前日期），四项全选。

167.【多选题】企业在实例分割项目中（MindSpore）将图片转为 MindRecord 格式，以下正确描述有哪些?

A. 实现数据统一存储、访问，方便数据管理

B. 有效压缩数据体积，方便数据存储

C. 提升模型的训练计算速度，缩短开发周期

D. 减少磁盘 IO、网络 IO 开销，缩短开发周期

答案：ABD

解析：按MindSpore官方说明，MindRecord格式可实现用户数据的统一存储与访问，使训练时数据读取更简便（A）；数据聚合存储、便于管理和移动，并提供高效的数据编解码，使单文件更紧凑便于存储（B）；并能减少磁盘IO与

网络IO开销，从而缩短数据加载时间和开发周期（D）。C不准确：MindRecord优化的是数据加载链路，不直接提升模型的计算速度，故不选。

168.【多选题】深度学习是比较火热的人工智能技术，但是在做深度学习任务时常常会遇到各种各样的问题，以下哪些问题会在深度学习任务中出现？

A. 梯度爆炸问题
B. 梯度消失问题
C. 过拟合问题
D. 数据不平衡问题

答案：ABCD

解析：深度学习实践中这些问题都很常见：网络过深时反向传播的连乘会导致梯度消失或梯度爆炸；模型容量大、数据不足时容易过拟合；真实业务数据的类别分布往往严重不平衡，需要重采样或调整损失权重。四项全选。

169.【多选题】John 使用 AI 框架创建了一个 tensor A，A 具备以下哪些属性？

A. 数据类型
B. 维数
C. 形状
D. 存储位置

答案：ABCD

解析：Tensor 是 AI 框架中的核心数据结构，无论 MindSpore 的 Tensor 还是 PyTorch 的 tensor，都带有数据类型（dtype，如 float32/int64）、维数（ndim，即轴的个数）、形状（shape，各维长度）这些固有属性；同时张量必须驻留在某个设备上，框架用 device（如 CPU/GPU/Ascend）标识其存储位置，PyTorch 的 tensor.device、MindSpore 的设备上下文均体现这一点。故四项均属于张量的属性。

170.【多选题】以下关于 AI 应用开发流程的描述，错误的有哪些选项？

A. 构建网络模型时需要结合具体需求，考虑损失函数、各层数神经元数量
B. 模型训练过程中，为保证拟合效果要尽可能的增加训练时长
C. 模型训练完成后，只将超参数保存为模型文件方便后续调用
D. 数据收集阶段要尽量获取更多的数据，数据的数量比质量更重要

答案：BCD

解析：A 正确：搭建网络要按任务选择结构、各层神经元数和损失函数。B 错误：训练过长会过拟合，应以验证集表现配合早停判断，而不是一味延长。C 错误：模型文件保存的是训练得到的权重/参数（及必要结构信息），超参数只是训练配置，仅存超参数无法复现模型。D 错误：数据质量（标注准确、分布覆盖、噪声少）与数量同等重要，脏数据反而损害模型。

171.【多选题】以下哪些选项属于 ModelZoo 一站式模型开发与体验工具？

A. 昇腾镜像仓库
B. 自动迁移工具
C. 精度对比工具
D. ModelShow

答案：ABCD

解析：昇腾 ModelZoo 定位为一站式模型开发与体验平台，除模型库、权重库外还提供全流程开发工具：昇腾镜像仓库（AscendHub）提供配套 CANN/框架的容器镜像；自动迁移工具用于把 GPU 脚本迁移到昇腾 NPU；精度对比工具用于比对 NPU 与标杆（GPU/CPU）算子及模型结果定位精度偏差；ModelShow 可直观对比昇腾 NPU 与 GPU 的模型效果。四项都属于 ModelZoo 的一站式工具体系。

172.【多选题】MindSpore向用户提供了多个不同层次的API，支撑用户进行AI应用（算法模型）开发，包括以下哪些选项?

A. Medium-Level API

B. Base-Level API

C. High-Level API

D. Low-Level API

答案：ACD

解析：MindSpore 官方文档明确只提供三个层次的 Python API：High-Level（Model、Profiler 等训练推理管理、混合精度、调试调优）、Medium-Level（Cell、nn 网络层、优化器、损失函数、Dataset）、Low-Level（Tensor 定义、基础算子、grad 自动微分）。B 的 Base-Level API 并不存在，是杜撰层级，故不选。

173.【多选题】DeepSeek-R1可以用于以下哪些场景中?

A. 代码生成

B. 文本创作

C. 智能问答

D. 3维模型渲染

答案：ABC

解析：DeepSeek-R1 是以强化学习强化推理能力的文本大语言模型，输入输出均为文本，擅长代码生成、文本创作、智能问答、数学与逻辑推理等任务。D 的三维模型渲染属于图形学渲染管线（依赖 GPU 光栅化/光线追踪与建模软件），不是语言模型能直接完成的任务，故排除。

174.【多选题】昇腾AI处理器主要的硬件架构包括以下哪些选项?

A. 芯片系统控制CPU

B. 数字视觉预处理模块

C. AI计算引擎

D. 多层级的片上系统缓存或缓冲区

答案：ABCD

解析：按华为教材口径，昇腾 AI 处理器的硬件架构主要由四部分组成：芯片系统控制 CPU（负责整体控制与任务调度）、AI 计算引擎（AI Core 与 AI CPU，承担矩阵/向量等计算）、多层级的片上系统缓存或缓冲区（Buffer/L2 等，减少对外部内存的访问）、数字视觉预处理模块 DVPP（完成图像/视频编解码、抠图缩放等预处理）。四项均属于其主要硬件架构。

175.【多选题】以下关于机器学习的描述中，哪些选项是错误的?

A. 机器无法自动学习规则

B. 如果决策规则简单，机器学习会更加适用

C. 当决策的规则复杂或者难以描述时，我们会使用机器学习算法解决问题

D. 机器学习使用历史数据训练

答案：AB

解析：C、D 描述正确：机器学习正是用于规则复杂、难以人工描述的场景，并通过历史数据训练出模型。A 错误：机器学习的本质就是从数据中自动学习规律（规则），说“无法自动学习规则”与定义相悖。B 错误：规则简单明确时直接写规则（专家系统/if-else）更高效、可解释，反而不必用机器学习，故 A、B 为错误选项。

176.【多选题】以下哪些选项属于AI开发框架提供的功能?

A. 跨平台分布式训练

B. 数据预处理

C. 算子API

D. 自动模型调优

答案：ABCD

解析：现代 AI 开发框架（MindSpore、PyTorch、TensorFlow 等）普遍提供：数据预处理与加载模块（dataset/transforms）、丰富的算子 API（ops/nn）、跨平台的分布式并行训练能力（数据并行、模型并行，支持 CPU/GPU/NPU 多机多卡），以及配套的自动调参/模型调优能力（如超参搜索、AutoML 组件）。四项都属于框架提供的功能范畴。

177.【多选题】CPU可以通过以下哪些方式提升AI性能?

A. 增加专用AI计算单元

B. 增加核数

C. 增加指令集

D. 提升频率

答案：ABCD

解析：CPU 提升 AI 性能的途径包括：提升主频（单位时间指令更多）、增加核数（提升并行度）、扩展面向 AI 的指令集（如 SIMD、向量/矩阵扩展指令，一条指令处理更多数据），以及在芯片内集成专用 AI 计算单元（NPU/矩阵加速单元）。这四条分别从频率、并行、指令效率和专用硬件四个维度提升 AI 算力，均成立。

178.【多选题】John想要创建一个AI应用服务团队，为保证团队盈利，他应该考虑以下哪些问题?

A. 训练数据成本

B. 应用场景

C. 算力平台价格

D. 算法研发难度

答案：ABCD

解析：AI 服务团队能否盈利取决于收入与成本两端：应用场景决定是否有真实付费需求和市场规模；训练数据的采集与标注成本、算力平台（云端/本地集群）的租用或采购价格是主要支出；算法研发难度决定人力投入与项目周期风险。四项都会直接影响投入产出比，均需考虑。

---

179. 【多选题】John在使用AI开发框架训练完成模型后，想要只保存完整模型，他可以将模型保存为以下哪些格式?

A. onnx

B. pth

C. checkpoint

D. Bin

答案：AB

解析：“只保存完整模型”指同时保存网络结构与权重：ONNX 是跨框架的模型交换格式，图结构与权重一并保存；PyTorch 的 .pth 既可保存 state_dict，也可用 torch.save(model) 保存整个模型对象。C 的 checkpoint（如 MindSpore .ckpt、TF checkpoint）本质只存参数/训练状态，加载时仍需先定义网络；D 的 bin 一般只是权重二进制文件（如 HuggingFace pytorch_model.bin），需配合 config 才能还原结构，故不选。

180.【多选题】John在使用AI开发框架实现AI应用时，以下操作可由框架实现的有哪些选项?

A. 数据特征融合

B. 计算图优化

C. 调用硬件算力实现模型训练

D. 自动微分

答案：BCD

解析：AI 框架负责把用户定义的网络变成可高效执行的计算：自动微分（反向传播梯度自动求导）、计算图优化（算子融合、常量折叠、内存复用）、调度底层硬件（CPU/GPU/NPU）完成训练，均由框架实现。A 的数据特征融合属于业务侧的特征工程/网络设计决策，需开发者根据数据与任务自行设计，框架只提供算子支持，不会自动完成。

181.【多选题】小艺是华为手机上的智慧助手，它的强大功能得益于以下哪些因素?

A. 手机生产工艺的发展

B. 手机芯片的发展

C. AI算法的发展

D. 通信技术的发展

答案：BCD

解析：智慧助手小艺的能力来自：手机 SoC 中 NPU 等 AI 芯片提供端侧算力（B）；语音识别、自然语言理解、大模型等 AI 算法的进步（C）；以及 4G/5G 等通信技术保障端云协同与实时服务（D）。A 的手机生产工艺（整机装配、结构工艺）与智慧助手的智能水平没有直接因果关系，故排除。

182.【多选题】John想要实现一个用于语音识别的深度学习模型，他可以选择以下哪些框架实现?

A. Sckit-learn

B. TensorFlow

C. MindSpore

D. PyTorch

答案：BCD

解析：语音识别的深度学习模型需要框架提供神经网络层、自动微分和 GPU/NPU 加速：TensorFlow、MindSpore、PyTorch 都是深度学习框架，均可实现。A 的 scikit-learn 是传统机器学习库，提供 SVM、随机森林、聚类等算法，不支持 GPU 加速的深度网络搭建与自动微分，不适合实现深度学习语音识别模型。

183.【多选题】John使用PyTorch实现一个两层全连接结构的网络：

fc1 = nn.Linear (input_size, hidden_size)

fc2 = nn.Linear(hidden_size, output_size)

现在他将MNIST数据集（28*28*1，共10个类别）放入到网络中进行训练，以下关于他赋值操作正确的有哪些选项?

A. input_size = 784

output_size = 10

B. input_size = [28,28]

hidden_size = 128

C. output_size = 10

hidden_size = 784

D. input_size = [28,28]

output_size = 10

答案：AC

解析：MNIST 单张图为 28×28×1，送入全连接层前要展平成一维向量，故 input_size=784；共 10 个类别，输出层

output_size=10；hidden_size 是隐藏层宽度，可由人自由设定。A 完全符合；C 中 output_size=10 正确，hidden_size=784 虽然偏大但属合法超参设置，也成立。B、D 把 input_size 写成 [28,28] 列表，nn.Linear 的 in_features 只接受整数，且未展平无法直接送入全连接层，故错误。

184. 【多选题】John在学习MindSpore框架时，学习了Callback的使用并准备用于AI模型训练中，以下他可以使用Callback的场景有哪些?

A. 监控训练过程中的Loss
B. 调整激活函数
C. 提前终止训练
D. 保存模型参数

答案：ACD

解析：MindSpore 的 Callback 在训练流程的各个节点（epoch/step 开始与结束）被回调，典型用途是：LossMonitor 监控 loss 和训练过程指标（A）；在回调中判断条件并通过 run_context.request_stop() 提前终止训练（C）；ModelCheckpoint 按策略保存模型参数（D）。B 的激活函数属于网络结构定义，在 Cell 中静态搭建，不通过 Callback 动态更换，故不选。

185. 【多选题】以下关于ReLU激活函数优点的描述，正确的是哪些项?

A. 输出有界，训练不易发散
B. 一定程度上缓解欠拟合的产生
C. 一定程度上缓解了梯度消失的问题
D. 相对Sigmoid激活函数，计算简单

答案：CD

解析：ReLU 在正区间导数恒为 1，反向传播时梯度不衰减，一定程度缓解了深层网络的梯度消失（C）；其计算仅为 max(0,x)，相比 Sigmoid 的指数运算快得多，且求导简单（D）。A 错误：ReLU 正半轴输出无上界，并非“输出有界”，有界的是 Sigmoid/Tanh。B 错误：ReLU 带来稀疏激活，常被归为缓解过拟合/梯度消失的性质，“缓解欠拟合”不是其公认优点。

186. 【多选题】MindSpore中，mindspore.nn.Conv2d()构建卷积层时，可能会使用到以下哪几项参数?

A. filters
B. kernel_size
C. padding
D. has_bias

答案：BCD

解析：mindspore.nn.Conv2d 的参数为 in_channels、out_channels、kernel_size、stride、pad_mode、padding、dilation、group、has_bias、weight_init 等，故 kernel_size（卷积核大小）、padding（填充像素数，配合 pad_mode='pad' 使用）、has_bias（是否添加偏置）都可能用到。A 的 filters 是 Keras（tf.keras.layers.Conv2D）中表示输出通道数的参数名，MindSpore 中对应的是 out_channels，故不选。

187. 【多选题】以下哪些场景更需要AI计算而不是通用计算?

A. 自然语言处理
B. 图像识别
C. 流体仿真
D. 数据库

答案：AB

解析：自然语言处理和图像识别是典型的深度神经网络任务，核心运算是大规模矩阵乘与卷积，高度并行且对低精度

（FP16/INT8）容忍度高，正适合 NPU/GPU 等 AI 算力。C 的流体仿真是高精度（FP64）数值求解偏微分方程，属科学计算/HPC 范畴；D 的数据库以事务处理、索引查找、逻辑分支为主，依赖通用 CPU 的强控制与标量能力，二者更适合通用计算。
D.数据库（数据库核心操作如事务处理、查询优化主要依赖通用计算，但近年来有AI辅助优化，但非“更需要AI计算”）

188.【多选题】在智慧医疗场景下，以下技术与应用对应合理的是?

A. 药物挖掘 - 语音合成
B. 虚拟助理 - 语音识别
C. 疾病风险预测 - 数据挖掘
D. 医学影像 - 计算机视觉

答案：CD

解析：C 正确：疾病风险预测是从大量病历、体检与随访数据中挖掘风险因素并建模，属于数据挖掘。D 正确：CT、X 光、病理切片的病灶检测与分割依赖计算机视觉。A 错误：药物挖掘依靠分子结构建模、图神经网络与数据挖掘，与语音合成无关。B 按参考答案未选，命题方认为虚拟助理的核心应归于自然语言处理；需注意医疗虚拟助理实际上也用到语音识别，此项存在争议。

189.【多选题】如果深度神经网络出现了梯度消失或梯度爆炸问题，以下哪些选项是常用的缓解方式?

A. 使用 Relu 激活函数
B. 随机欠采样
C. 正则化
D. 梯度剪切

答案：AD

解析：ReLU 在正区间导数恒为 1，可避免 Sigmoid/Tanh 饱和区导数趋零造成的梯度消失（A）；梯度剪切（梯度裁剪）在反向传播后把梯度范数限制在阈值内，直接抑制梯度爆炸（D）。B 的随机欠采样用于处理类别不平衡；C 的正则化（L1/L2）用于抑制过拟合，二者都不针对梯度消失/爆炸，故排除。另外批归一化、残差连接、合适的权重初始化也是常用手段。

190.【多选题】以下哪些结构属于 LSTM?

A. 记忆门
B. 输出门
C. 输入门
D. 遗忘门

答案：BCD

解析：LSTM 通过三个门控结构配合细胞状态（cell state）实现长期记忆：遗忘门决定丢弃多少历史细胞状态，输入门决定写入多少新信息，输出门决定细胞状态中有多少输出为隐藏状态。A 的“记忆门”不是 LSTM 的结构名称（承担记忆功能的是细胞状态而非门），属于干扰项，故排除。

191.【多选题】以下哪些属于机器学习中常用的特征工程操作?

A. 特征归一化
B. 特征离散化
C. 特征交叉
D. 特征删除

答案：ABC

解析：特征工程是对原始特征做变换以提升模型效果：特征归一化（消除量纲差异，加快收敛）、特征离散化（连续值分箱，增强非线性表达与鲁棒性）、特征交叉（组合多个特征生成新特征，刻画交互关系）都是常用操作。D 的特征删除按本题口径被划入特征选择/数据清洗环节，并非特征构造类的特征工程操作，故未入选。

192.【多选题】以下哪些选项是构建知识图谱的主要步骤?

A. 确定领域

B. 信息抽取

C. 获取数据

D. 数据加密

答案：ABC

解析：知识图谱构建的主干流程为：确定领域与范围（明确 schema 与本体）→获取数据（结构化、半结构化、非结构化来源）→信息抽取（抽取实体、关系、属性）→知识融合与消歧→知识存储与推理。D 的数据加密属于数据安全防护措施，与知识图谱的构建环节无关，故排除。

193.【多选题】与 FPGA 相比，以下哪个选项是 ASIC 的优点?

A. 可灵活配置芯片架构

B. 设计和制造工艺成熟

C. 开发周期较短

D. 量产后成本低

答案：BD

解析：ASIC 为特定算法全定制设计，流片后无可编程逻辑开销，芯片面积小、功耗低，大批量生产时单位成本远低于 FPGA（D）；其设计流程与制造工艺是成熟的标准数字 IC 流程（B，按教材口径）。A 的可灵活配置芯片架构、C 的开发周期短，正是 FPGA 可反复编程带来的优点，而 ASIC 一旦流片功能固化、开发周期以年计，故 A、C 排除。

194.【多选题】正则化是传统机器学习中重要且有效减少泛化误差的技术，以下哪些技术属于正则化?

A. Dropout

B. L2 正则化

C. 动量优化器

D. L1 正则化

答案：ABD

解析：正则化泛指为降低泛化误差而对模型施加的约束：L1 正则在损失中加入权重绝对值和，产生稀疏解并起到特征选择作用；L2 正则加入权重平方和，抑制权重过大；Dropout 训练时按概率随机置零神经元，相当于对大量子网络做集成，是深度学习中的正则化手段。C 的动量优化器是加速收敛、抑制震荡的优化算法，不改变模型复杂度，不属于正则化。

195.【多选题】以下关于单层感知机描述正确的是哪些选项?

A. 单层感知机输出结果只有一种

B. 单层感知机包含多个隐藏层

C. 单层感知机是一个线性分类模型

D. 单层感知机可以实现线性的二分类功能

答案：CD

解析：单层感知机由输入层与输出层（单层计算单元）构成，无隐藏层，用 wx+b 加阶跃激活得到判别面，是线性分类模型（C），只能解决线性可分的二分类问题（D），异或这类非线性可分问题无法解决。A 错误：输出按阈值判别有 0/1 两种结果，不是“只有一种”。B 错误：单层感知机不含隐藏层。

196.【多选题】以下关于模型中参数与超参数的描述中，哪些选项是正确的?

A. 可以使用超参数来控制训练

B. 超参数由人工手动设定

C. 模型中不但有参数，还有超参数的存在

D. 超参数由模型自动学习

答案：ABC

解析：参数是模型在训练中由数据自动学习得到的量，如权重 w 和偏置 b；超参数是训练前由人工设定、用来控制训练过程和模型结构的量，如学习率、batch size、迭代次数、网络层数（A、B 正确）。一个模型中两者同时存在（C 正确）。D 错误：超参数不是模型自动学到的，只能人工设定或通过外层搜索（网格/随机/贝叶斯搜索）调优。

197.【多选题】以下属于通用机器学习整体流程的是哪些选项?

A. 模型训练

B. 特征提取与选择

C. 数据准备

D. 数据清洗

答案：ABCD

解析：通用机器学习流程为：数据收集与准备→数据清洗（缺失值、异常值、重复值处理）→特征提取与选择（特征工程）→模型训练→模型评估与调优→模型部署与监控。A、B、C、D 分别对应其中的训练、特征工程、数据准备与数据清洗环节，均属于该流程。

198.【多选题】以下方法中属于特征选择过滤法（Filter）的是哪些选项?

A. 方差法

B. 皮尔逊相关系数

C. LASSO 回归

D. 卡方系数法

答案：ABD

解析：过滤法只依据特征自身或特征与标签的统计量来筛选，独立于后续模型：方差法剔除方差过小、区分度低的特征；皮尔逊相关系数衡量特征与标签的线性相关性；卡方检验衡量离散特征与类别标签的相关性。C 的 LASSO 回归通过 L1 惩罚在模型训练过程中把部分权重压为 0，属于嵌入法（Embedded），不是过滤法。

199.【多选题】自动驾驶场景下，人工智能技术及要素包含以下哪些选项?

A. 算法

B. 多模型融合

C. 数据

D. 算力

答案：ABCD

解析：自动驾驶综合体现了 AI 的要素：海量的路测与标注数据（C）；车载芯片与云端训练集群提供的算力（D）；感知、预测、决策规划与控制算法（A）；以及把摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多传感器的多个模型结果做融合（B），以提高感知可靠性与冗余安全。四项均为必备要素。

200.【多选题】人工智能的发展取决于以下哪些要素?

A. 数据

B. 算力

C. 算法

D. 编程语言

答案：ABC

解析：业界公认人工智能发展的三大要素是数据、算力、算法：数据提供学习素材，算力支撑大规模训练，算法决定学习与泛化能力，三者缺一不可。D 的编程语言（Python、C++ 等）只是实现 AI 的工具载体，可替换，不构成 AI 发展的决定性要素，故排除。

201.【多选题】量子计算可以应用在以下哪些领域?

A. 交通

B. 生物制药

C. 金融

D. 安防

答案：ABCD

解析：量子计算利用叠加与纠缠带来的并行性，在组合优化、模拟与密码学方面有潜在优势，典型应用方向包括交通（大规模路径与信号配时优化）、生物制药（分子与蛋白质相互作用模拟、药物设计）、金融（投资组合优化、风险定价、密码学）、安防（密码分析、加密通信与模式识别）。四项都是常被列举的应用领域。

202.【多选题】以下哪些选项属于 AI 业务中的推理任务?

A. 输入一张图像，计算图像的类别，然后与图像实际类别比较后输出一个数值

B. 输入一张图像，输出图像的类别，比如狗

C. 输入一段文字，输出一段文字

D. 输入一段文字，输出一张图片

答案：ABCD

解析：推理是使用已训练好的模型对新输入做前向计算并给出输出：输入图像输出类别（B）、输入文本输出文本（C）、输入文本输出图像（D）都是典型推理。A 在前向计算后还把结果与真实标签比较并输出一个数值，这正是损失/精度的计算，属于训练或模型评估环节，而非单纯的推理任务，故按严格定义不应入选。

203.【多选题】以下关于前馈神经网络描述正确的是哪些选项?

A. 前馈神经网络中后一层的神经元的值受到前一层全部神经元值的影响

B. 前馈神经网络中每一个连接处都有一个与之对应的参数

C. 前馈神经网络中至少包含一层隐藏层，隐藏层包含的神经元数需要大于输入层的神经元数

D. 前馈神经网络的每个神经元都会与同层的其他神经元相连

答案：AB

解析：前馈神经网络（如多层感知机）层间全连接、信息单向传播：后一层每个神经元接收前一层所有神经元的加权和，故受前一层全部神经元影响（A 正确）；每条连接都对应一个权重参数，另有每个神经元的偏置（B 正确）。C 错误：前馈网络不要求必须含隐藏层（单层感知机即为前馈网络），隐藏层神经元数也不必大于输入层。D 错误：同层神经元之间没有连接，有同层或反向连接的是 RNN、Hopfield 等网络。

204.【多选题】当前大模型基本上都是基于 Transformer 架构修改而来，以下哪些大模型使用了 decoder-only 结构?

A. GPT-2

B. Llama3.1

C. BERT

D. GLM-4

答案：ABD

解析：decoder-only 是仅用带因果掩码的 Transformer 解码器堆叠、以自回归方式逐 token 生成的结构，GPT-2、Llama 3.1、GLM-4 都属于这一类（GLM-4 已采用标准 decoder-only 自回归架构）。C 的 BERT 是 encoder-only，双向注意力配合掩码语言建模，面向理解类任务，不是 decoder-only，故排除。

205.【多选题】以下哪些方法可以减少过拟合的问题?

A. 使用 Dropout 方法，随机丢弃一部分神经元

B. 提前停止训练

C. 添加 L1 或 L2 正则惩罚项

D. 扩充数据集，引入噪声

答案：ABCD

解析：过拟合是模型过度记忆训练集噪声：Dropout 随机失活神经元，削弱神经元间的共适应（A）；早停在验证集误差回升前终止训练（B）；L1/L2 正则惩罚权重幅度，限制模型复杂度（C）；扩充数据集与数据增强、加入噪声提升数据多样性，使模型学到更一般的规律（D）。四项都是公认的抗过拟合手段。

206.【多选题】以下哪些优化器可以在每次迭代时自适应地调整每个参数的学习率?

A. RMSprop 优化器

B. 动量优化器

C. Adam 优化器

D. Adagrad 优化器

答案：ACD

解析：自适应学习率优化器会按各参数历史梯度自动缩放其学习率：Adagrad 用梯度平方的累加和作分母，适合稀疏特征但学习率单调衰减；RMSprop 改用指数加权移动平均，解决衰减过快问题；Adam 把一阶动量与 RMSprop 的二阶矩结合并做偏置修正。B 的动量法只是用历史梯度的指数加权平均改变更新方向，学习率仍是全局固定值，故不选。

207.【多选题】以下关于朴素贝叶斯算法的描述中，错误的是哪些选项?

A. 朴素贝叶斯算法属于生成式模型

B. 现实中大多数数据符合朴素贝叶斯对于特征之间独立性的假设

C. 朴素贝叶斯算法对于数据缺失值较为敏感

D. 贝叶斯分类器具有较高的准确性，但计算速度较慢

答案：BCD

解析：A 是正确描述（朴素贝叶斯建模联合概率 P(x,y)，属于生成式模型），因此不入选。B 错误：现实数据的特征之间往往相关，“条件独立”只是简化假设，大多数数据并不满足。C 错误：朴素贝叶斯按各特征概率独立相乘，缺失特征可跳过，对缺失值不敏感。D 错误：它只需统计先验与条件概率，计算速度很快，并非“计算速度较慢”。

208.【多选题】昇腾 AI 处理器中的 AI Core 包含存储控制单元，这个单元可以完成以下哪些操作?

A. 补零

B. 图片解码

C. 分支判断

D. 解压缩

答案：AD

解析：昇腾 AI Core 中的存储控制/存储转换单元负责为计算单元准备数据，可完成补零（Padding，卷积边界补零）、Img2Col、转置、解压缩等数据格式与搬运相关的处理，使矩阵单元能直接取用。B 的图片解码由专门的 DVPP 数字视觉预处理模块完成；C 的分支判断等复杂逻辑控制由 AI CPU / 控制 CPU 执行，均不属于存储控制单元，故排除。

209.【多选题】以下哪些框架支持动态计算图模式?

A. PaddlePaddle

B. MindSpore

C. PyTorch

D. TensorFlow

答案：ABCD

解析：四大框架均支持动态图：PyTorch 原生 define-by-run 动态图；MindSpore 支持动静统一，默认可用 PyNative 动态图模式并可切换为 Graph 模式；TensorFlow 2.x 默认开启 Eager Execution；PaddlePaddle 2.0 起默认动态图并支持动转静。故 A、B、C、D 全选。

210.【多选题】以下哪些步骤在卷积神经网络中由模型自动完成?

A. 特征选择

B. 模型训练

C. 分析定位任务

D. 特征提取

答案：AD

解析：CNN 是端到端学习模型：卷积层通过可学习的卷积核自动提取由低到高层次的图像特征（D），训练过程中权重更新会放大有用特征、抑制无用特征，相当于自动完成特征选择（A），无需人工设计特征。B 的模型训练需要人为准备数据、设定超参数并启动；C 的分析定位任务是人对业务问题的定义与建模方式选择，都不是模型自动完成的。

211.【多选题】特征选择的必要性体现在以下哪些选项?

A. 减少训练的时间

B. 提升模型泛化能力，避免过拟合

C. 避免维度爆炸问题

D. 简化模型，使之容易被解释

答案：ABCD

解析：特征选择剔除冗余与无关特征，带来四方面收益：特征维度下降使计算量和训练时间减少（A）；避免维数灾难（高维下样本稀疏、距离度量失效、计算量激增）（C）；去除噪声特征降低模型复杂度，提升泛化、缓解过拟合（B）；保留少量关键特征使模型更易解释（D）。四项均成立。

212.【多选题】以下哪些选项属于图像识别技术应用场景?

A. 无人驾驶

B. 安防监控

C. 智能机器人

D. 机器狗

答案：ABCD

解析：图像识别属于计算机视觉的核心能力，应用广泛：无人驾驶中的车道线与障碍物识别、安防监控中的人脸与行为识别、智能机器人与机器狗的视觉导航和物体/障碍识别，都依赖对图像内容的识别与理解。故 A、B、C、D 均为其应用场景。

213.【多选题】以下哪些选项属于无监督学习算法?

A. k-means

B. DBSCAN

C. 线性回归

D. 决策树

答案：AB

解析：无监督学习使用无标签数据，典型任务是聚类与降维：k-means 按距离把样本划分为 k 个簇；DBSCAN 基于密度聚类，可发现任意形状的簇并识别噪声点，两者都无需标签。C 的线性回归需连续型标签、D 的决策树需类别或数值标签，均属监督学习，故排除。

214.【多选题】在深度学习中，以下哪种优化器可以自适应调整学习率?

A. SGD

B. Momentum

C. Adam

D. RMSprop

答案：CD

解析：Adam 与 RMSprop 会根据各参数梯度平方的滑动平均自动缩放学习率，对梯度大的参数减小步长、梯度小的参数增大步长（C、D 正确）。A 的 SGD 对所有参数使用同一个固定学习率；B 的 Momentum 只是引入动量项平滑更新方向，学习率本身不变，故都不属于自适应学习率优化器。

215.【多选题】大模型训练中，“梯度累积”的主要目的是?

A. 加快训练速度

B. 模拟更大的批次大小（Batch Size）

C. 减少显存占用

D. 提升模型泛化能力

答案：BC

解析：梯度累积是把一个大 batch 拆成若干 micro-batch，逐个前向反向并累加梯度，累积 N 步后再更新一次参数，因此在等效上模拟了 N 倍的批次大小（B），而每步只需存放小 batch 的激活值，显著降低显存峰值（C）。A 错误：计算量不减反而多了若干次前向反向与同步，速度不会变快。D 错误：它只改变参数更新节奏，不是针对泛化能力的技术。

216.【多选题】以下哪种技术可以用于缓解大模型的过拟合问题?

A. 数据增强

B. 正则化（L1/L2）

C. Dropout

D. 增加模型参数量

答案：ABC

解析：数据增强扩大有效样本分布，正则化（L1/L2）惩罚权重幅度限制模型复杂度，Dropout 随机失活神经元减弱共适应，三者都能抑制过拟合（A、B、C）。D 错误：增加模型参数量会提升模型容量，在数据量不变时更容易记住训练集噪声，反而加剧过拟合。

217.【多选题】以下哪些任务属于自然语言处理 (NLP) 任务?

A. 机器翻译
B. 文本摘要
C. 图像分割
D. 情感分析

答案：ABD

解析：NLP 处理的是文本/语言数据：机器翻译是序列到序列的语言转换，文本摘要是生成式语言任务，情感分析是文本分类任务，均属 NLP（A、B、D）。C 的图像分割是对图像做像素级分类，属于计算机视觉任务，故排除。

218.【多选题】以下哪些选项属于计算机视觉 (CV) 任务?

A. 目标检测
B. 图像分类
C. 语音识别
D. 语义分割

答案：ABD

解析：计算机视觉以图像/视频为处理对象：图像分类输出整幅图的类别，目标检测输出目标类别与边界框，语义分割对每个像素做类别预测，均为 CV 的核心任务（A、B、D）。C 的语音识别把音频波形转写为文本，属于语音处理领域，故排除。

219.【多选题】深度学习任务中常常遇到哪些问题?

A. 数据不平衡问题
B. 梯度消失问题
C. 梯度爆炸问题
D. 过拟合问题

答案：ABCD

解析：深度学习实践中常见的问题包括：训练数据类别不平衡导致模型偏向多数类（A）；网络过深时反向传播中梯度连乘导致梯度消失或梯度爆炸，使浅层学不动或训练发散（B、C）；模型容量过大或数据不足时在训练集表现好而测试集变差的过拟合（D）。四项都是需要重点应对的典型问题。

220.【多选题】以下哪些属于多模态模型的输入类型?

A. 文本
B. 图像
C. 音频
D. 视频

答案：ABCD

解析：多模态模型能同时处理并对齐不同模态的信息，常见输入模态包括文本、图像、音频、视频（如 GPT-4o、Gemini 等可接受图文音视频输入），通过统一的表示空间实现跨模态理解与生成。四项均为多模态模型的输入类型。

221.【多选题】以下哪些选项属于图像识别技术应用场景？（相似题）

A. 周界检测
B. 安防监控
C. 快递机器人
D. 语音识别

答案：ABC

解析：周界检测通过摄像头画面识别越界、入侵行为，安防监控依赖人脸识别与行为分析，快递机器人靠视觉完成导航、避障与包裹识别，三者都建立在图像识别技术之上（A、B、C）。D 的语音识别处理的是音频信号，属于语音技

术，与图像识别无关，故排除。

222.【多选题】数据中心的 AI 推理芯片需要满足以下哪些特征？

A. 高吞吐量

B. 高功耗

C. 低延时

D. 可扩展性

答案：ACD

解析：数据中心推理面向海量并发请求，关注的是单位时间处理的请求数（高吞吐量，A）、单请求响应时间（低时延，C），以及通过多卡多节点扩展算力的可扩展性（D）。B 错误：高功耗意味着电费与散热成本上升，数据中心追求的是高能效比（性能/瓦特），功耗越低越好，绝非所需特征。

223.【多选题】以下哪些选项是模型压缩的好处？

A. 降低内存（显存）容量需求

B. 降低数据搬运开销

C. 提升推理精度

D. 提升推理速度

答案：ABD

解析：模型压缩通过剪枝、量化、知识蒸馏等手段减少参数量和计算量，直接带来：权重和激活占用的内存/显存下降（A）、需要搬运的数据量减少从而降低访存开销与带宽压力（B）、计算量减少使推理速度提升（D）。C 错误：压缩通常会带来一定精度损失，目标是在可接受的精度下降内换取效率，而不是提升精度。

224.【多选题】达芬奇架构计算单元主要包含以下哪些选项？

A. 向量计算单元

B. 张量计算单元

C. 标量计算单元

D. 矩阵计算单元

答案：ACD

解析：达芬奇架构的核心是三类计算单元：Cube 矩阵计算单元（一拍完成大规模矩阵乘累加，承担卷积/全连接主要算力）、Vector 向量计算单元（激活、池化、归一化等逐元素与向量运算）、Scalar 标量计算单元（标量运算、循环控制与指令调度）。B 的“张量计算单元”不是达芬奇架构的单元名称，故排除。

225.【多选题】以下关于 AI 训练的描述，正确的是哪些选项？

A. 对处理器的计算能力要求高

B. 训练出的模型是一个神经网络

C. 训练需要大量的数据

D. 只能采用监督学习方法

答案：ABC

解析：A 正确：训练需反复做前向和反向的大规模矩阵运算，对算力要求远高于推理。B 正确：深度学习训练得到的模型就是一个带有已学习权重的神经网络。C 正确：充足且有代表性的数据是训练出可泛化模型的基础。D 错误：训练方法除监督学习外还有无监督学习、自监督学习、半监督学习与强化学习，并非只能用监督学习。

226.【多选题】已知全连接神经网络的某一层的参数总量为 410，则上一层和本层的神经元数量不会是以下哪些选项?

A. 9 和 41

B. 40 和 10

C. 40 和 9

D. 10 和 41

答案：CD

解析：全连接层参数量 = 上一层神经元数 × 本层神经元数 + 本层偏置数，即 n_prev×n_cur + n_cur = n_cur×(n_prev+1)。A：41×(9+1)=410，符合；B：10×(40+1)=410，符合；C：9×(40+1)=369≠410，不符合；D：41×(10+1)=451≠410，不符合。故不可能的是 C 和 D。

227.【多选题】关于小批量梯度下降算法（MBGD），以下哪些描述是正确的?

A. MBGD 每次使用一个批次的样本进行更新，因此速度也非常慢，在实际场景中不被接受

B. MBGD 每次使用一小批固定尺寸的样本来更新权值

C. MBGD 中的 Batch Size 是一个超参数，可由人为设定

D. MBGD 兼顾了效率和梯度的稳定性，容易冲过局部极小值，是实际工作中最常用的梯度下降算法

答案：BCD

解析：B 是 MBGD 的定义：每次取固定尺寸的一小批样本计算梯度并更新权值。C 正确：Batch Size 需人工设定，属于超参数。D 正确：MBGD 在 BGD 的稳定性与 SGD 的效率之间折中，小批量带来的梯度噪声还有助于跳出局部极小，是实际工程中最常用的做法。A 错误：MBGD 可利用硬件并行，速度快且被广泛采用，“非常慢、不被接受”与事实相反。

228.【多选题】以下对于数据转换的描述中，哪些选项是正确的?

A. 在数据维度较小时，也会对现有变量进行组合或转换以生成新特征，比如平均数

B. 机器学习中常对特征进行归一化、标准化，以保证同一模型的不同输入变量的值域相同

C. 所有的数据都需要进行数据转换

D. 处理图像数据，如颜色空间转换、灰度化、几何变化属于数据转换

答案：ABD

解析：A 正确：即使维度不高，也常把已有变量组合、变换生成新特征（如均值、比值）。B 正确：归一化/标准化使各输入变量处于相近量纲与值域，避免某些特征主导梯度，提升训练稳定性与收敛速度。D 正确：颜色空间转换、灰度化、旋转缩放等几何变换都属于图像数据的转换。C 错误：数据是否需要转换取决于数据状况和所用算法（如树模型对量纲不敏感），并非所有数据都要转换。

229.【多选题】以下参数中属于模型超参数的是哪些选项?

A. 随机森林当中的树的棵数

B. 训练神经网络的学习速率、迭代次数和批次大小

C. 线性回归的权重系数 w

D. KNN 中的 K

答案：ABD

解析：超参数是训练前人为设定、不由数据直接学习的配置：随机森林的树棵数（A）、神经网络的学习率/迭代次数/批次大小（B）、KNN 的近邻数 K（D），都需人工设定或通过搜索调优。C 的线性回归权重系数 w 是通过最小二乘或梯度下降从数据中学到的，属于模型参数，故不选。

230.【多选题】以下关于 AI 未来发展描述正确的是哪些选项?

A. AI 将大幅提升生产效率

B. AI 将全面取代人类

C. AI 将改变诸多行业

D. AI 将渗透到各个行业

答案：ACD

解析：A、C、D 正确：AI 自动化处理重复性工作、优化决策流程，可大幅提升生产效率，并已在医疗、金融、制造、交通等行业落地，未来将持续渗透各行各业。B 错误：AI 是增强与辅助人类的工具，在创造性、价值判断、情感与伦理决策等方面无法取代人类，“全面取代人类”是对 AI 发展的夸大判断。

231.【多选题】知识图谱的主要组成部分有以下哪些选项?

A. 实体

B. 属性

C. 图像

D. 概念

答案：ABD

解析：知识图谱以“实体—关系—实体/属性值”的三元组组织知识，其基本构成要素包括实体（具体对象，如某位人物）、概念（实体所属的类别，如“诗人”，构成本体层）、属性及属性值（实体的特征描述），以及实体间的关系。C 的图像只是可能被挂接的多媒体资源，不是知识图谱的组成部分，故排除。

232.【多选题】A 企业在某个实例分割项目中（基于 MindSpore 实现）使用了大量的图片数据，为了节省时间，AI 工程师将数据转化为了 MindRecord 格式，以下关于此描述正确的选项有哪些?

A. 转化为 MindRecord 后，减少磁盘 I/O、网络 I/O 开销，缩短开发周期

B. 转化为 MindRecord 后，实现数据统一存储、访问，方便数据管理

C. 转化为 MindRecord 后，可以有效压缩数据体积，方便数据存储

D. 转化为 MindRecord 后，可以提升模型的训练计算速度，缩短开发周期

答案：ABCD

解析：MindSpore 官方文档说明：MindRecord 是其自有数据格式，目标是归一化用户数据集，具备数据统一存储与访问、聚合存储与高效读取便于管理和移动、高效的数据编解码、灵活控制分片分区大小等特性，并能减少磁盘 IO 和网络 IO 开销，从而提升数据加载性能、缩短端到端训练时间。按教材口径，A、B、C、D 均为其带来的好处（C 指聚合存储与高效编码带来的存储开销下降）。

233.【多选题】以下属于人工智能的应用方向的有哪些选项?

A. 计算机视觉

B. 自然语言处理

C. 语音处理

D. 智慧城市

答案：ABCD

解析：计算机视觉、自然语言处理、语音处理是人工智能最主要的三大技术应用方向，智慧城市则是融合上述技术的综合应用领域（交通调度、安防、政务等）。题目问的是“应用方向”，四项均属于人工智能的应用范畴，故全选。

234.【多选题】在神经网络训练过程中，使用以下哪些激活函数不容易产生梯度消失的现象？

A. Swish函数

B. Tanh函数

C. ReLU函数

D. Sign函数

答案：AC

解析：不易产生梯度消失的激活函数需在较大输入范围内保持非零且不过小的导数：ReLU 正区间导数恒为 1（C）；Swish（x・sigmoid(x)）平滑且在正区间导数接近 1，不饱和（A）。B 的 Tanh 两端饱和，导数趋近 0，深层堆叠时梯度连乘迅速衰减；D 的 Sign 是阶跃型符号函数，几乎处处导数为 0，根本无法反向传播，故排除。

235.【多选题】在神经网络中常有权重共享现象，以下哪些神经网络会发生权重共享？

A. 卷积神经网络

B. 感知器

C. 全连接神经网络

D. 循环神经网络

答案：AD

解析：权重共享指同一组参数在不同位置或不同时刻重复使用：CNN 的卷积核在整幅特征图上滑动共享同一套权重，大幅减少参数并带来平移等变性（A）；RNN 在每个时间步复用同一套输入权重和隐藏状态权重（D）。B 的感知器与 C 的全连接网络中每条连接都有独立权重，不存在共享，故排除。

236.【多选题】昇腾AI处理器支持接入以下哪些种类的内存？

A. SSD

B. DDR

C. HBM

D. SATA

答案：BC

解析：昇腾 AI 处理器片上/板载支持的内存是 DDR 与 HBM：DDR 作为常规的片外主存，HBM 通过 3D 堆叠与硅中介层提供极高带宽，满足大模型训练的访存需求（如 Atlas 训练卡）。A 的 SSD 是持久化存储设备、D 的 SATA 是硬盘接口协议，二者都不是处理器直接接入的内存，故排除。

---

237. 【多选题】有大量销售数据，但没有标签的情况下，企业想甄别出VIP客户，以下哪些选项可以完成此任务？

A. K-means

B. 逻辑回归

C. SVM

D. 层次聚类

答案：AD

解析：数据没有标签，无法直接做监督分类，需要用无监督聚类按消费金额、频次等特征把客户分群，再识别出高价值的 VIP 群体：K-means（A）和层次聚类（D）都能完成。B 的逻辑回归、C 的 SVM 都是监督学习分类器，必须有标注好的 VIP/非 VIP 标签才能训练，故不适用。

238.【多选题】卷积神经网络在图像检测中具有平移不变性，以下哪些层共同作用实现了该功能？

A. 输出层

B. 全连接层

C. 卷积层

D. 池化层

答案：CD

解析：卷积层的卷积核在整幅图像上滑动并共享权重，目标出现在哪个位置都能被同一组核检测到，产生平移等变的特征响应；池化层（尤其是最大池化）在局部窗口内取代表值，使特征对小幅位移不敏感，把等变性进一步转化为不变性。二者共同作用形成平移不变性。全连接层与输出层只是对已提取特征做分类映射，本身不提供平移不变性。

239.【多选题】在RAG系统中，以下哪些选项是对文档进行预处理的步骤？

A. 语法检查

B. 去除噪声数据

C. 向量化

D. 文本分词

答案：BCD

解析：RAG 的文档预处理通常包括：清洗去噪（去除页眉页脚、乱码、HTML 标签等无关内容，B）；分词与切块（把长文档切成适当粒度的 chunk，便于检索与控制上下文长度，D）；再用嵌入模型把文本块向量化并写入向量库（C）。A 的语法检查属于文本校对，不是 RAG 检索链路的必要预处理步骤，故排除。

240.【多选题】根据AI终端白皮书，以下哪些选项是AI达到L3级以后人类需要做的事情？

A. 人与AI协作，人类监督

B. 人类授权

C. 人类拆解及分配任务

D. 人类参与

答案：ABD

解析：按华为 AI 终端/智能体 L1~L5 分级口径：L1 功能级由人类执行并闭环任务，L2 任务级由人类拆解及分配任务，L3 协作级是 AI 执行、人类协作并监督（A），L4 指导级是 AI 提供专家级服务、人类参与（D），L5 智慧级是 AI 全面自主、人类授权（B）。C 的“人类拆解及分配任务”对应的是 L3 之前（L2）的人类角色，故不入选。

241.【多选题】在构建RAG应用的Prompt模板设计中，以下哪些措施可以减少幻觉风险？

A. 直接使用用户提问的问题

B. 明确系统指令，要求模型仅基于提供的资料回答

C. 动态插入检索到的相关文档片段

D. 使用随机生成的Prompt

答案：ABC

解析：B 正确：在系统指令中明确“只能依据给定资料作答，资料中没有就回答不知道”，是抑制模型凭参数记忆臆造的关键约束。C 正确：把检索到的相关片段动态插入 Prompt，为回答提供可依据的事实上下文，正是 RAG 降低幻觉的核心机制。A 按命题口径入选：保持用户原始问题不被改写或臆测，可避免在改写环节引入偏差（此项表述较弱，属争议项）。D 错误：随机生成的 Prompt 与任务无关，只会让输出更不可控，显著增加幻觉。

242.【多选题】以下哪些选项属于RAG系统的数据来源?

A. 学术期刊论文

B. 企业内部文档

C. 公开网页数据

D. 数据库表数据

答案：ABCD

解析：RAG 的知识库可以来自任何可被检索的文本或结构化资料：学术期刊论文、企业内部文档（制度、手册、工单）、公开网页数据、以及数据库表数据（可转为文本片段或通过 Text2SQL 查询后供模型使用）。关键是能被切块、向量化或索引，四项均可作为数据来源。

---

243. 【多选题】某工程师在Atlas系列硬件上训练模型时，想要提升模型的训练速度，可以选择CANN的以下哪些组件?

A. GE

B. AOL

C. MindSDK

D. AscendCL

答案：AB

解析：在 CANN 架构中，GE 图引擎（Graph Engine）是计算图编译与运行的控制中心，通过图优化、算子融合、多流并行、内存复用等手段加速整网执行（A）；AOL 算子加速库（Ascend Operator Library）提供深度优化、硬件亲和的高性能 NN/BLAS 等算子，直接提升计算效率（B）。C 的 MindSDK 面向上层应用开发与推理部署；D 的 AscendCL 是应用级编程接口（设备、内存、模型加载与执行管理），都不是提升训练速度的加速组件。

---

244. 【判断题】PyTorch、MindSpore等AI开发框架通常提供内置的数据处理功能，用于数据采集、数据清洗、特征选择和归一化等操作。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径判断为对：PyTorch 的 torch.utils.data、torchvision.transforms 与 MindSpore 的 mindspore.dataset、transforms 模块都内置了数据加载与处理能力，支持从各类数据源读取数据、做清洗过滤（filter）、特征处理与选择（map、project）以及归一化/标准化（Normalize、Rescale）等操作，因此框架确实提供内置数据处理功能。

245.【判断题】DeepSeek V3 是一个基于 GPT 结构的多模态模型，较 V2 版本相比，其训练成本和推理速度都有很大的提升。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：题干两处与事实不符，故判错。DeepSeek-V3 是混合专家（MoE）架构的纯文本语言模型，总参数 671B、每 token 激活 37B，采用 MLA 多头潜在注意力与 DeepSeekMoE，并非“多模态模型”；它基于 Transformer decoder 自研架构而非“GPT 结构”。其训练确实经济（约 278.8 万 H800 GPU 小时）、推理效率也有提升，但前半句的定性错误已使整句为错。

246.【判断题】在随机森林中，基学习器所使用的特征衡量指标需要是基尼系数。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。随机森林的基学习器是 CART 决策树，分类任务默认用基尼系数，但并非“必须”：sklearn 的 criterion 可设为 entropy（信息增益）或 log_loss，回归任务则用均方误差 MSE、MAE 等。衡量指标可按任务与需要选择，所以“需要是基尼系数”的说法过于绝对。

247.【判断题】损失函数与激活函数是一类函数。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。二者作用完全不同：激活函数作用于神经元的加权输入，为网络引入非线性（如 ReLU、Sigmoid、Tanh），决定信息如何前向传递；损失函数衡量模型输出与真实标签的差距（如交叉熵、均方误差），是优化的目标函数，其梯度驱动参数更新。所处位置、输入输出和用途均不同，不是一类函数。

248.【判断题】Self-Attention 机制无法捕捉到序列的位置信息，因此在 Transformer 模型中需要添加位置编码。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。Self-Attention 对序列中各位置做加权求和，权重只由内容（Q、K 的相似度）决定，与位置顺序无关，具有置换等变性，打乱词序会得到同样的表示。因此 Transformer 必须显式注入位置信息，原论文采用正弦余弦位置编码与词嵌入相加，后续模型多用可学习位置嵌入或 RoPE 旋转位置编码。

249.【判断题】MoE 是一种混合专家模型，这种方案可以有效增强模型的容量和能力，同时在推理时能够动态决定哪些专家模型工作。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。MoE（Mixture of Experts）用多个专家子网络替代前馈层，并由门控网络按 token 打分路由，仅激活 Top-k 个专家。这样总参数量（模型容量）可以极大扩张，而每个 token 的实际计算量只与被激活的少数专家有关，推理时由路由动态决定哪些专家参与计算，兼顾能力与效率（如 DeepSeek-V3 总参数 671B、每 token 激活 37B）。

250.【判断题】在 RNN 中，每一时刻隐藏状态的权重都保持一致，这样可以减少网络的参数量。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：判断为对。RNN 在时间维度上展开后，各时间步使用的是同一套权重矩阵（输入到隐藏的 U、隐藏到隐藏的 W、隐藏到输出的 V），即参数在时间步间共享。这使参数量与序列长度无关，大幅减少参数、降低过拟合风险，并使网络能处理任意长度的序列。

---

251. 【判断题】AI 开发框架的功能是对开发者提供网络模型接口，模型训练过程中的前向传播和反向传播需要开发者自己完成。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：判断为错。AI 框架的核心价值之一正是自动微分：开发者只需用框架算子定义前向网络，框架即可根据计算图自动完成反向传播与梯度求解（PyTorch 的 autograd/backward、MindSpore 的 grad/GradOperation），并由优化器更新参数。前向传播同样由框架调度执行，不需要开发者手写。

---

252. 【判断题】MindSpore 在构建神经网络时，可以通过继承 Cell 类，并复写__init__方法和construct方法实现。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：MindSpore 中所有神经网络的基类是 nn.Cell。自定义网络时继承 Cell，在 __init__ 中定义所需的层与参数，在 construct 方法中编写前向计算逻辑，框架据此构建计算图。这与 PyTorch 继承 nn.Module 并重写 forward 的写法相对应，因此题干描述正确。

---

253. 【判断题】CPU 可以通过提高频率的方式提升 AI 计算性能。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径，提高主频可以让 CPU 单位时间执行更多指令，从而在一定程度上提升 AI 计算性能，所以判为对。但需注意这条路径受功耗墙和散热限制，提升空间有限，且 CPU 并行算力单元少，仍不如 GPU/NPU 适合大规模矩阵运算。

---

254. 【判断题】与 FPGA 相比，相同工艺下，基于 ASIC 的 AI 芯片功耗更大，因此不适合用于手机等终端设备上。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：说法相反。ASIC 是面向特定算法定制的专用电路，省去了 FPGA 的可编程互连与查找表开销，相同工艺下功耗更低、能效比更高，正适合手机、摄像头等终端设备（如麒麟中的 NPU）。FPGA 胜在可重构、灵活，但功耗与单位算力成本更高。

---

255. 【判断题】CPU 主要提供通用计算，适合复杂逻辑运算，70% 以上的晶体管用于构建算数逻辑单元、缓存 Cache 和控制单元。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径此题判对：CPU 面向通用计算，擅长复杂逻辑与控制流，芯片上约 70% 以上的晶体管用于缓存 Cache 和控制单元，真正用于算术逻辑运算的单元占比很小，这也是 CPU 并行算力弱于 GPU/NPU 的原因。严格说来，70% 主要指 Cache 与控制单元的占比。

256.【判断题】随着大模型技术发展，大语言模型已经赋能机器人领域，它使机器人不仅能听懂人类指令，还能认识三维世界中的物体。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。以大语言模型为核心的具身智能/多模态大模型（如视觉-语言-动作模型）已用于机器人，既能理解自然语言指令，又能结合视觉与深度感知识别三维空间中的物体并规划动作，实现“听懂—看懂—执行”的闭环。

257.【判断题】理论上，训练时的精度会随着模型复杂度的上升和训练时间的增加不断减小。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：表述错误。随着模型复杂度上升和训练轮次增加，不断减小的是训练误差（Loss），训练精度是上升而非减小；而且在训练集上误差持续下降往往伴随过拟合，验证/测试精度会先升后降。因此题干判错。

258.【判断题】John 在使用 PyTorch 框架实现 AI 模型训练时，他应该先通过 set_context 设置模型训练相关参数，如设备 ID、计算图模式等

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：set_context 是 MindSpore 的接口，用于设置设备类型、设备 ID、运行模式（GRAPH_MODE/PYNATIVE_MODE）等上下文参数。PyTorch 中没有该接口，对应功能由 torch.device、model.to(device)、torch.cuda.set_device 等完成，因此题干错误。

259.【判断题】异常数据在模型训练过程中不需要删除，大量的异常数据可以提升模型的泛化能力。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。异常值（离群点、错误采集值）会扭曲数据分布、干扰损失函数和参数更新，降低模型的拟合质量，必须在数据预处理阶段识别并删除或修正。提升泛化能力靠的是数据增强、正则化、Dropout、交叉验证等手段，而不是保留大量异常数据。

260.【判断题】前馈神经网络接收前一层的输出，并输出给下一层。采用一种单向多层结构，每一层包含若干个神经元，同一层的神经元之间没有互相连接，层间信息的传送只沿一个方向进行。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。前馈神经网络（如多层感知机）是单向多层结构：每层接收上一层输出并传给下一层，同层神经元之间没有连接，也不存在反馈回路，信息只沿输入到输出一个方向传播。与之相对的是存在环路、可传递时序状态的循环神经网络。

261.【判断题】当前 AI 开发框架动态计算图和静态计算图语法兼容，可以直接进行相互转换。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。动态图（即时执行，便于调试）与静态图（先编译后执行，性能更优）在语法与可用特性上并不完全兼容：静态图模式对 Python 语法有子集限制（如部分动态控制流、复杂数据结构、任意 print/断点不支持），通常需要借助 jit、trace/script 等方式改写才能转换，并非都可直接互转。

262.【判断题】AI 芯片会针对矩阵运算做加速设计。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。深度学习的卷积、全连接、注意力等运算本质都是矩阵乘加，因此 AI 芯片普遍内置矩阵计算加速单元，如昇腾 AI Core 的 Cube 单元、GPU 的 Tensor Core，一条指令即可完成大规模矩阵乘累加，大幅提升算力和能效。

263.【判断题】AscendCL 可以基于第三方框架开发推理类应用，但是需要通过 ATC 工具先对模型进行转换。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。AscendCL（昇腾计算语言）提供统一的推理应用开发接口，但它只能加载昇腾的离线模型（.om）。TensorFlow、Caffe、ONNX 等第三方框架的模型需先用 CANN 的 ATC（Ascend Tensor Compiler）工具转换成 om 格式，再由 AscendCL 加载执行。

264.【判断题】昇腾 AI 处理器只提供了 DDR 接口，可以外接 DDR4 内存。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。“只提供 DDR 接口”不成立。昇腾 AI 处理器除支持 DDR/LPDDR 外，高端型号（如昇腾 910 系列）还配备 HBM 高带宽存储接口，以满足训练时的巨大访存带宽需求，同时还有 PCIe、网络等多种接口。

265.【判断题】SVM、k-NN 和 k-means 都属于非参数模型。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。k-NN 和核 SVM 通常归为非参数模型（决策依赖训练样本本身，复杂度随数据量变化），而 k-means 需要预先指定簇数 k 并学习固定数量的质心，参数个数与数据量无关，属于参数模型，因此“都属于非参数模型”不成立。

266.【判断题】数据降维的目的是减少数据量，增加模型的准确度。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。降维的目的是去除冗余与噪声特征、降低特征维度、缓解维数灾难并提升计算效率和可视化能力，它减少的是特征维度而非样本数据量，而且降维会丢失部分信息，并不保证提高模型准确度，有时反而下降。

---

267. 【判断题】Sigmoid、tanh 和 Softsign 这些激活函数在网络层数加深时，都不能避免梯度消失的问题。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。Sigmoid、tanh、Softsign 都是饱和型激活函数：输入绝对值较大时导数趋近于 0（Sigmoid 导数最大仅 0.25，Softsign 导数为 $1/(1+|x|)^2$）。多层反向传播中这些小于 1 的导数连乘，梯度逐层衰减，因此层数加深时都无法避免梯度消失，通常改用 ReLU 系激活函数缓解。

---

268. 【判断题】机器学习是深度学习的一部分，人工智能也是深度学习的一部分。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误，包含关系被颠倒了。正确关系是：人工智能 ⊃ 机器学习 ⊃ 深度学习。深度学习是机器学习中以多层神经网络为模型的一个分支，而机器学习又是实现人工智能的主要方法之一。

---

269. 【判断题】大的模型在工业应用时会有运行效率的问题，所以为了保证效率，模型越小越好。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。模型大小需要在精度与效率之间权衡：模型过小容量不足会欠拟合、精度达不到业务要求。工业部署的正确做法是在满足精度指标的前提下，通过剪枝、量化、蒸馏等压缩手段降低时延和资源占用，而不是一味追求“越小越好”。

---

270. 【判断题】朴素贝叶斯算法假设样本特征之间相互独立，且对于样本缺失值较为敏感。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在后半句。朴素贝叶斯确实假设各特征在给定类别下条件独立，但正因为它是按特征逐个估计条件概率，缺失的特征项在计算时可以直接跳过，所以对缺失值并不敏感，这恰恰是它的优点之一。

---

271. 【判断题】同一个模型，训练比推理要求的硬件性能更高。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。训练需要前向计算、反向传播、存储激活值与梯度、维护优化器状态，并反复迭代处理大批量数据，对算力、显存/内存带宽的要求远高于只做一次前向计算的推理。因此训练多用 Atlas 训练服务器等高端算力，推理可用低功耗加速卡或端侧芯片。

---

272. 【判断题】CANN 中提供了 DVPP 和 AIPP，前者使用昇腾 AI 处理器中的 DVPP 模块对图像进行处理，后者使用 AICore 对图像进行处理。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。CANN 中 DVPP（Digital Vision Pre-Processing）由昇腾处理器内专用的 DVPP 硬件模块完成图片/视频的解码、缩放、抠图等预处理；AIPP（AI Pre-Processing）则在 AI Core 上执行，完成色域转换、归一化（减均值乘

系数）、通道交换等与模型输入格式相关的处理。

273.【判断题】AI 模型的智能程度取决于输入数据的质量，算法在其中的作用可以忽略。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。数据质量固然重要，但算法同样关键：模型结构、优化方法与超参数决定了能从数据中学到什么、学得多好，同样的数据用不同算法效果差异巨大。业界公认数据、算法、算力是人工智能的三大要素，缺一不可。

274.【判断题】Self-Attention 和 RNN 功能类似，可以处理时序相关问题，同时它们计算时的并行度相对都不高。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在后半句。Self-Attention 一次性计算序列中所有位置两两之间的相关性，可完全并行，这正是 Transformer 取代 RNN 的核心原因；而 RNN 必须按时间步依次计算，前一时刻的状态是后一时刻的输入，并行度低。因此二者并行度并不“都不高”。

275.【判断题】为防止过拟合，在训练过程中，可以插入对验证集数据的测试。当发现验证集数据的 Loss 上升时，提前停止训练。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。这就是早停（Early Stopping）。训练中周期性在验证集上评估，当训练集 Loss 继续下降而验证集 Loss 转为上升时，说明模型开始过拟合，此时停止训练并保留验证表现最好的权重，是常用且有效的防过拟合手段。

276.【判断题】张量无法进行加减乘除等算术运算。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。张量是标量、向量、矩阵向高维的推广，是深度学习框架的基本数据结构，完全支持加、减、乘、除以及矩阵乘、广播等运算。MindSpore 的 Tensor、PyTorch 的 tensor 都重载了相应算子。

277.【判断题】DeepSeek-R1-Zero 是 DeepSeek 系列模型中体积最大的，它不需要通过强化学习训练，也能和人类偏好对齐。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：两处都错。DeepSeek-R1-Zero 与 DeepSeek-R1 同为基于 DeepSeek-V3-Base 的 MoE 模型，总参数均为 671B（激活 37B），并非系列中体积最大且独特；而且它恰恰是完全依靠大规模强化学习（跳过监督微调）训练出来的，并且存在可读性差、语言混杂等问题，与人类偏好的对齐正是后来 DeepSeek-R1 引入冷启动数据和多阶段训练才改善的。

278. 【判断题】AI 开发框架可以帮助开发者快速构建自己的模型，并且可以实现跨平台和跨硬件的分布式训练。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。MindSpore、PyTorch、TensorFlow 等框架封装了张量运算、自动微分、常用网络层与优化器，使开发者无需从底层写起即可快速搭建模型；它们同时提供数据并行、模型并行等分布式训练能力，并可运行在 CPU、GPU、昇腾 NPU 等不同硬件和多种操作系统上。

---

279. 【判断题】tanh激活函数输出关于0点对称，相比于Sigmoid函数可以加快模型的收敛。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。tanh 的取值范围为 (-1,1) 且关于原点对称，输出均值接近 0，避免了 Sigmoid 输出恒为正导致的梯度同号、参数更新呈“之字形”的问题；同时 tanh 的导数最大为 1（Sigmoid 仅 0.25），梯度更大，因此通常比 Sigmoid 收敛更快。

---

280. 【判断题】昇腾AI处理器中AI Core控制单元包含标量指令处理队列和向量指令处理队列。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。昇腾 AI Core 采用达芬奇架构，其控制单元中设有系统控制模块、指令缓存和多个指令发射队列，包括标量指令处理队列、向量指令处理队列和矩阵指令处理队列，分别向 Scalar、Vector、Cube 三类计算单元分发指令，实现指令级并行。

---

281. 【判断题】特征选择过滤法的局限性:过滤方法倾向于选择冗余的变量，因为它们没有考虑特征之间的关系

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。过滤法（Filter）在训练模型之前，依据方差、相关系数、卡方、互信息等单变量统计指标逐个评估特征与标签的关系，不考虑特征与特征之间的相关性，因此多个高度相关的冗余特征会同时被保留下来，这是过滤法相对包裹法、嵌入法的主要局限。

---

282. 【判断题】Softmax回归是逻辑回归的一般化，只适用于二分类的问题。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在后半句。Softmax 回归正是逻辑回归在多分类上的推广：输出层用 Softmax 把多个得分归一化为各类别概率，配合交叉熵损失处理 K 类问题；当 K=2 时退化为逻辑回归。因此它适用于多分类，而不是“只适用于二分类”。

---

283. 【判断题】RNN跟前馈神经网络最大的区别在于每次都会将前一时刻的计算结果，带到下一时刻的隐藏层中，一起训练。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。RNN 的隐藏层带有循环连接，t 时刻的隐藏状态由当前输入和 t-1 时刻的隐藏状态共同决定，从而把历史信息沿时间传递下去；而前馈网络各层只单向传播、不保留时序状态，这正是二者最本质的区别。

---

284. 【判断题】多层感知机具备非线性分类的能力，这种能力来自类似f(x)=ax这样的激活函数和多层网络结构。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。f(x)=ax 是线性函数，多层线性变换的复合仍是线性变换，无法带来非线性分类能力。多层感知机的非线性来自 Sigmoid、tanh、ReLU 等非线性激活函数与多层结构的结合，正因如此 MLP 才能解决单层感知机无法解决的 XOR 等非线性可分问题。

---

285. 【判断题】对于AI业务应用来说，训练环节不会对模型进行压缩，而推理部署环节则需要。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。训练阶段同样会使用压缩技术，例如量化感知训练（QAT）、训练中剪枝、知识蒸馏等都发生在训练过程中；推理部署阶段则常用训练后量化、算子融合等。因此“训练环节不会对模型进行压缩”的说法不成立。

---

286. 【判断题】AIGC会计对殡葬业增加连接设计。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：该说法不成立（题干表述本身也不通顺）。AIGC 指利用生成式人工智能自动生成文本、图像、音视频等内容，与“会计对殡葬业增加连接设计”之间没有任何技术或逻辑关系，故判错。

---

287. 【判断题】反映样本在某方面的表现或性质的事项或属性称为特征。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。这是机器学习的基本术语：反映样本在某方面的表现或性质的事项或属性称为特征（属性），特征的取值称为属性值，由多个特征张成的空间称为特征空间，一个样本即特征空间中的一个点（特征向量）。

---

288. 【判断题】单层感知机无法解决XOR问题，成为了阻碍深度学习发展的一个重要原因。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。1969 年 Minsky 与 Papert 在《Perceptrons》中证明单层感知机只能解决线性可分问题，连 XOR 这样简单的非线性问题都无法表示，该结论使神经网络研究陷入第一次低谷（AI 寒冬），直到多层网络与反向传播算法出现才被突破。

289.【判断题】大模型在能力和效果上都超过了小模型，小模型已经全面被大模型取代。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。大模型通用能力强，但推理成本高、时延大、对算力和内存要求高，在端侧设备、实时性场景和特定垂直任务中，经过针对性训练的小模型往往更合适，性价比更高。实际业界是大小模型协同（含蒸馏得到的小模型），小模型并未被取代。

290.【判断题】使用mindspore.nn.Conv2d (1,3, 5, has_bias=False, weight_init='normal') 接口，可以创建输入通道数为1、输出的通道数为5、卷积核大小为3*3、使用normal算子初始化参数的卷积层。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。mindspore.nn.Conv2d 的参数顺序是 (in_channels, out_channels, kernel_size, ...)，所以 Conv2d(1, 3, 5) 表示输入通道 1、输出通道 3、卷积核 5×5，与题干所说“输出 5 通道、核 3×3”正好对调；另外 'normal' 是权重初始化方法（正态分布初始化器），不是算子。

291.【判断题】关于机器学习算法的理性认识，其本质就是得到一个输出，使得输出与真实结果尽可能的接近。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。机器学习的本质是从数据中学习一个映射函数 f，使模型输出尽可能逼近真实标签，具体做法是定义损失函数度量预测与真实值的差距，并通过优化算法（如梯度下降）最小化该损失，同时兼顾在未见数据上的泛化能力。

292.【判断题】Atlas系列产品覆盖训练、推理场景，服务器、边缘计算、加速模块等产品形态。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。Atlas 人工智能计算解决方案基于昇腾处理器，形态覆盖 Atlas 200/300 加速模块与加速卡、Atlas 500 智能小站等边缘产品、Atlas 800 推理/训练服务器以及 Atlas 900 集群，场景上同时覆盖训练与推理，构成端、边、云的算力底座。

293.【判断题】在当今快速发展的科技时代，人工智能已经成为我们生活中不可或缺的一部分。例如语音助手就是使用了计算机视觉技术和自然语言处理技术来识别是谁发出了什么样的指令。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。语音助手识别“谁说的、说了什么”依靠的是语音识别（ASR）、声纹识别与自然语言处理，处理的是音频信号；计算机视觉面向图像和视频，并不是语音助手识别指令所用的技术。

294.【判断题】DeepSeek-R1-Zero 的参数里仅为660B，不属于大模型的范畴。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：两处都站不住。首先 DeepSeek-R1-Zero 的总参数量是 671B（激活参数 37B），不是 660B；其次即便是数百亿参数的模型也早已属于大模型范畴，6710 亿参数更是典型的超大规模大语言模型。

295.【判断题】RNN中不同时刻的权重参数是共享的。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。RNN 在所有时间步上复用同一组权重矩阵（输入到隐藏的 U、隐藏到隐藏的 W、隐藏到输出的 V），这种参数共享使参数量与序列长度无关，既大幅减少参数，又让模型能对不同位置的相同模式进行统一建模。

296.【判断题】DeepSeek-R1 是特定领域（大语言模型）的 AI，仅能完成语言相关任务，属于弱人工智能（专注单一任务）；强/通用/超人工智能目前尚未实现。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：按华为教材口径判错。教材强调 DeepSeek-R1 这类大语言模型已不再是只能做单一任务的传统弱人工智能：它可完成对话、写作、代码生成、数学与逻辑推理等跨领域任务，具备一定通用性，常被视为迈向通用人工智能的过渡形态，因此把它简单等同于“仅能完成语言相关任务的弱人工智能”不被认可。题干关于强/超人工智能尚未实现的部分本身是成立的。

297.【判断题】随机森林是一种集成学习算法，通过多个决策树的投票得到最终结果。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。随机森林属于 Bagging 类集成方法：通过对样本有放回抽样（bootstrap）和随机选取特征子集，训练出多棵相互独立的决策树，分类任务按多数投票、回归任务取平均得到最终结果，从而降低单棵树的方差、提升泛化能力。

298.【判断题】ReLU 激活函数在 x>0 时导数为 1，可缓解梯度消失问题。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。ReLU 定义为 f(x)=max(0,x)，在 x>0 时导数恒为 1，反向传播时梯度不会被逐层衰减，有效缓解了 Sigmoid、tanh 因导数趋近 0 造成的梯度消失；但在 x<0 时导数为 0，可能出现神经元“死亡”，故有 Leaky ReLU 等改进。

299.【判断题】Seq2Seq 模型常用于机器翻译、文本摘要等序列生成任务。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。Seq2Seq 采用编码器-解码器结构：编码器把变长输入序列压缩为语义表示，解码器据此逐步生成变长输出序列，天然适合输入输出长度不一致的任务，典型应用包括机器翻译、文本摘要、对话生成和语音识别，加入注

意力机制后效果进一步提升。

300.【判断题】卷积神经网络中，卷积核的大小通常为奇数。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。卷积核常取 3×3、5×5 等奇数尺寸，因为奇数核有唯一的中心像素，便于以该中心对齐锚定位置，并且配合 same padding 时两侧填充量相等，输出特征图尺寸可保持对称、不发生半像素偏移。

301.【判断题】卷积神经网络中的卷积层可以实现参数共享，减少网络参数。参数共享是指在同层中使用的全部卷积核参数一致，不同层使用的卷积核参数是不同的。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在对参数共享的理解。参数共享指同一个卷积核在整张特征图上滑动时使用同一组权重（权值共享），从而大幅减少参数量；而同一层中的不同卷积核参数各不相同，各自负责提取不同的特征（边缘、纹理等），并非“全部卷积核参数一致”。

302.【判断题】应用在机器人领域的大模型已经朝着多领域知识融合的方向发展，不仅能识别语音、认识事物，同时还能对没遇到过的问题，产生推理能力并完成任务。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。机器人领域的大模型正走向多模态与多领域知识融合，把语言理解、视觉感知与动作规划统一起来（视觉-语言-动作模型），借助大模型的常识与推理能力，对训练中未见过的指令和场景也能进行零样本/少样本的推理并分解为可执行动作。

303.【判断题】CPU 不适合做 AI 计算的原因是因为单个算术逻辑单元的算力较弱，而 NPU 和 GPU 的较强。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。CPU 的单个算术逻辑单元性能其实很强（高主频、复杂乱序执行），问题在于数量少：芯片面积大多给了缓存和控制逻辑，并行计算单元有限。GPU/NPU 则以海量简单计算核心和专用矩阵单元取胜，适合高并行的矩阵运算，这才是差距的根源。

304.【判断题】终端设备所使用的 AI 芯片需要超低功耗、高能效，并且只用于推理任务。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径判对。手机、穿戴设备、摄像头等终端靠电池或低功率供电、散热受限，因此端侧 AI 芯片以超低功耗、高能效比为首要指标；终端场景的业务形态是对已训练好的模型做实时推理，训练通常放在云侧完成。需说明的是，当前端侧已出现少量端侧微调/联邦学习的探索。

305.【判断题】在 Self-Attention 计算过程中，Query、Key 和 Value 都是由输入序列通过不同的线性变换得到的。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。Self-Attention 中，同一个输入序列的表示分别乘以三个可学习的权重矩阵 W_Q、W_K、W_V，得到 Query、Key、Value；再用 Q 与 K 的点积除以 $\sqrt{d_k}$ 后经 Softmax 得到注意力权重，对 V 加权求和得到输出。“自”注意力正是指 Q、K、V 都来自同一序列。

306.【判断题】数据样本不平衡问题是指数据集中存在矛盾的、有差异的记录。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误，混淆了两个概念。样本不平衡指数据集中各类别样本数量悬殊（如正负样本 9:1），会使模型偏向多数类，需用重采样、类别加权等方法处理；而“存在矛盾、有差异的记录”属于数据不一致或数据冲突，是数据质量问题。

307.【判断题】当问题的解决方案很复杂，或者问题可能涉及到大量的数据却没有明确的数据分布函数时，比较适合使用机器学习方法。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。当问题规律复杂、难以用明确规则或已知概率分布函数显式描述，而又能获得大量相关数据时，正是机器学习的典型适用场景：它从数据中自动归纳出从输入到输出的映射，例如图像识别、语音识别、推荐等。反之规则明确简单的问题用传统程序更合适。

308.【判断题】John 在实现图像分割模型时，为了增加开发效率使用了动态图的形式开发。在部署时为了提升执行效率，应该使用静态图模式进行部署。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。动态图（PyNative/Eager）逐算子下发执行，便于调试和打印中间结果，开发效率高；静态图（Graph 模式）先构图再整体编译，可做算子融合、内存复用等全局优化，执行性能和资源利用率更好。所以开发调试用动态图、部署上线转静态图是业界通行做法。

309.【判断题】损失函数与激活函数是一类函数。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。二者作用完全不同：激活函数作用于神经元输出，为网络引入非线性（ReLU、Sigmoid、tanh 等）；损失函数作用于网络的预测与真实标签之间，度量误差并为反向传播提供优化目标（交叉熵、均方误差等）。它们不属于同一类函数。

310.【判断题】模型推理时无需计算 Loss 值。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。Loss 用于衡量预测与标签的差距并驱动反向传播更新参数，只在训练（以及带标签的验证评估）阶段需要。推理阶段模型参数已固定、通常也没有真实标签，只做一次前向计算输出结果，无需计算 Loss，也无需反向传播。

311.【判断题】深度学习框架的出现降低了 AI 入门的门槛，我们可以调用框架中已有的模型或算法进行模型训练，避免从头开始编写代码、重复造轮子。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。MindSpore、PyTorch 等框架封装了自动微分、常用网络层、优化器、损失函数以及 ModelZoo 中的预训练模型，开发者可直接调用或微调，不必从零实现反向传播和底层算子，显著降低了 AI 开发门槛并提高了复用度。

312.【判断题】深度学习中前向传播和反向传播，都依赖于矩阵运算，所以在 AI 开发框架中矩阵为基础数据结构。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：【存疑】参考答案疑有误，正确答案应为错。前向与反向传播确实大量依赖矩阵（线性代数）运算这一点没问题，但 AI 开发框架的基础数据结构是张量（Tensor）而非矩阵：矩阵只是二维张量，实际的图像输入是四维（NCHW）、序列特征是三维，必须用张量统一表达。MindSpore 官方文档明确指出 Tensor 是网络运算中的基本数据结构。

313.【判断题】昇思 MindSpore 是一个全场景深度学习框架，提供了 MindAKG 用于算子优化，提升框架执行性能。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径判对。昇思 MindSpore 是面向端、边、云全场景的深度学习框架，其图算融合与算子编译能力由 AKG（Auto Kernel Generator，自动算子生成器）提供，可对融合子图自动生成并优化算子代码，提升执行性能。教材中以 MindAKG 指代该算子优化组件。

314.【判断题】MindIE 是华为推出的一个部署框架，底层可以对接 PyTorch 和 MindSpore。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。MindIE 是华为面向昇腾平台推出的推理部署套件（引擎），提供模型推理、服务化部署等能力，底层可承接 MindSpore 以及 PyTorch 等主流框架训练出的模型（通过相应的模型接入与转换路径），在昇腾硬件上高效运行。

315.【判断题】John 想要将 TensorFlow 框架训练的模型迁移到 PyTorch 中，他可以将模型保存为 ONNX 格式。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。ONNX 是开放的神经网络交换格式，TensorFlow 模型可通过 tf2onnx 等工具导出为 ONNX，再在 PyTorch 侧借助 onnx2torch 等工具加载或转换，从而实现跨框架迁移。需注意算子支持范围与版本（opset）差异可能导致个别算子需手工处理。

316.【判断题】循环神经网络可以捕捉序列化数据中的动态信息，t-1 时刻前的每一时刻信息对下一时刻信息同等重要。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在“同等重要”。RNN 通过隐藏状态沿时间传递信息，但由于梯度在时间维度上连乘，远期信息会迅速衰减（梯度消失），实际上越近的时刻影响越大，长程依赖难以保留。正因如此才引入 LSTM、GRU 的门控机制和注意力机制来增强长期记忆。

317.【判断题】Dropout 会在训练过程中，随机丢弃大部分神经元，此时丢弃部分对应的参数不会更新。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：按华为教材口径判对。Dropout 在训练时以概率 p 随机将部分神经元的输出置零，被丢弃的神经元不参与该次前向计算，反向传播时其相关连接也得不到梯度、参数不更新，从而起到正则化、抑制过拟合的作用；推理时则关闭 Dropout。严格说丢弃比例由 p 决定，通常是丢弃一部分而非“大部分”。

318.【判断题】K 折交叉验证是指将训练集划分成 K-1 个子数据集。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。K 折交叉验证是把数据集随机划分为 K 个大小相近的互斥子集，每次取其中 1 份作验证集、其余 K-1 份作训练集，轮流 K 次并对 K 次的评估结果取平均。划分出的是 K 个子集，“K-1”指的是每次用于训练的份数。

319.【判断题】人工智能和深度学习是两个互不相关的技术。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。深度学习是机器学习的一个分支，而机器学习是实现人工智能的核心方法之一，三者是层层包含的关系；当前人工智能的主要进展（图像识别、语音识别、大语言模型）几乎都由深度学习驱动，二者密切相关。

---

320. 【判断题】智能座舱是 AI 赋能汽车的一项重要应用，它不仅使用了语音识别功能，还使用了计算机视觉技术。同时，大模型技术的加入，使得车机系统更加智能，不仅能执行基本操作，还能智能的回答问题。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。智能座舱融合多种 AI 技术：语音识别与自然语言处理实现语音交互，计算机视觉用于驾驶员状态监测、人脸识别、手势识别等；接入大模型后，车机不仅能执行开空调、导航等指令，还能进行开放域问答、多轮对话和复杂意图理解。

---

321. 【判断题】在当今快速发展的科技时代，人工智能已经成为我们生活中不可或缺的一部分。例如语音助手就是使用了计算机视觉技术和自然语言处理技术来识别是谁发出了什么样的指令。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。语音助手判断“是谁、说了什么”依赖语音识别（ASR）、声纹识别和自然语言处理等语音与语言技术，处理对象是音频；计算机视觉面向图像与视频，并不参与语音指令的识别。

---

322. 【判断题】MindSpore 中的损失函数可以分为内置的损失函数和自定义损失函数，其中自定义损失函数需要通过继承 nn.Cell 或者 nn.LossBase 来实现。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。MindSpore 提供 nn.L1Loss、nn.MSELoss、nn.CrossEntropyLoss 等内置损失函数；自定义损失函数时可继承 nn.Cell 并在 construct 中实现计算逻辑，也可继承 nn.LossBase，利用其 get_loss 方法完成按指定 reduction（mean/sum）的归约，更为便捷。

---

323. 【判断题】多层感知机具备非线性分类的能力，这种能力来自类似 f (x)=ax 这样的激活函数和多层网络结构。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。f(x)=ax 属于线性函数，多层线性映射叠加后等价于一次线性映射，无法产生非线性决策边界。多层感知机的非线性分类能力来源于 Sigmoid、tanh、ReLU 等非线性激活函数与多层结构的配合。

---

324. 【判断题】L1 正则化添加的成本与权重系数的平方成正比。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误，混淆了 L1 与 L2。L1 正则化在损失中加入权重绝对值之和（$\lambda\Sigma|w|$），与权重绝对值成正比，倾向于产生稀疏解；与权重平方成正比的是 L2 正则化（$\lambda\Sigma w^2$，权重衰减），它使权重整体变小但不稀疏。

325.【判断题】K - 折交叉验证中，k 一般大于等于 2，实际操作时一般从 3 开始取，只有在原始数据集合数据量小的时候才会尝试取 2。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：【存疑】参考答案疑有误，正确答案应为对。题干是交叉验证的常见通行表述：k 必须大于等于 2 才能形成训练/验证划分，实践中常从 3 起取，工程上多用 5 或 10；k 取 2 意味着每次只用一半数据训练，偏差较大，一般只有在原始数据量很小、无法细分时才会使用。若按教材另有口径（例如强调 k 常取 5 或 10），则该句可被判错，但其本身并无事实性错误。

326.【判断题】使用 MindSpore 构建神经网络时，应继承 Module 类，并重写__init__方法与 forward 方法。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误，混淆了两个框架。Module 类与 forward 方法是 PyTorch 的写法；MindSpore 构建网络应继承 nn.Cell，在 __init__ 中定义网络层，在 construct 方法中实现前向计算。

327.【判断题】MindSpore 中构建神经网络类，需要继承 nn.Module。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。MindSpore 中所有神经网络的基类是 mindspore.nn.Cell，构建网络需继承 nn.Cell 并重写 __init__ 与 construct；nn.Module 是 PyTorch 的基类，两者不可混用。

328.【判断题】RNN 中不同时刻的权重参数是共享的。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。RNN 在时间维度上展开后，各时刻使用的是同一组权重矩阵（输入权重、循环权重和输出权重），这就是时间维度上的参数共享。它使模型参数量不随序列长度增长，并能对序列中不同位置出现的相同模式做统一处理。

329.【判断题】性能更优的模型往往有着更大的参数量，所以为了性能最优，参数量越多越好。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。参数量增加能提升模型容量，但并非越多越好：参数过多在数据有限时容易过拟合，同时训练与推理的算力、显存、时延和成本急剧上升。实际需要在精度、数据规模与部署成本之间权衡，并辅以剪枝、量化、蒸馏等手段。

330.【判断题】量化是一种模型压缩技术，可以减少模型存储占用和推理延迟。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。量化把 FP32 权重和激活转换为 FP16、INT8 甚至更低比特表示，模型体积可成倍缩小，整数运算在支持低精度的硬件（如昇腾、NPU）上吞吐更高、访存更少，从而降低推理时延和功耗，代价是可能带来一定精度损失

，可用量化感知训练弥补。

331. 【判断题】LSTM的遗忘门决定了从细胞状态中丢弃哪些信息，丢弃的信息将其系数置为0，保留的信息系数置为1。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误在“系数非 0 即 1”。遗忘门由 Sigmoid 计算得到，输出是 (0,1) 区间内的连续值，按元素与上一时刻细胞状态相乘，表示“保留多少比例”的信息：接近 0 表示几乎遗忘，接近 1 表示几乎完整保留，而不是只取 0 或 1 的硬开关。

332. 【判断题】华为的AI全场景包括公有云、私有云、各种边缘计算、物联网行业终端以及消费类终端等端、边、云的部署环境。

A. 正确

B. 错误

答案：正确

解析：正确。华为 AI 全栈全场景战略中的“全场景”，指覆盖公有云、私有云、各类边缘计算、物联网行业终端以及消费类终端等端、边、云的部署环境，配合昇腾芯片、CANN、MindSpore、ModelArts 等构成的全栈能力，实现统一的开发与部署体验。

333. 【判断题】Prompt Template对LLM生成答案没有影响。

A. 正确

B. 错误

答案：错误

解析：错误。Prompt Template（提示词模板）决定了交给大模型的指令结构、角色设定、上下文与输出格式要求，直接影响模型生成内容的准确性、风格和稳定性。提示工程正是基于这一点，通过规范模板、加入少样本示例或思维链引导来显著改善生成效果。